



Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Física

IMPLEMENTACIÓN DE CANALES CUÁNTICOS DE UN QUBIT USANDO ALGORITMOS VARIACIONALES CUÁNTICOS

Felipe Antonio Ixcamparic Choy

Asesorado por Dr. Carlos Francisco Pineda Zorrilla
y Dr. Ángel Giovanni Ramírez García

Guatemala, octubre de 2025

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

**IMPLEMENTACIÓN DE CANALES CUÁNTICOS
DE UN QUBIT USANDO ALGORITMOS
VARIACIONALES CUÁNTICOS**

TRABAJO DE GRADUACIÓN
PRESENTADO A LA JEFATURA DEL
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
POR

FELIPE ANTONIO IXCAMPARIC CHOY
ASESORADO POR DR. CARLOS FRANCISCO PINEDA ZORRILLA
Y DR. ÁNGEL GIOVANNI RAMÍREZ GARCÍA

AL CONFERÍRSELE EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN FÍSICA APLICADA

GUATEMALA, OCTUBRE DE 2025

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS



CONSEJO DIRECTIVO INTERINO

Director	M.Sc. Jorge Marcelo Ixquiac Cabrera
Representante Docente	Arqta. Ana Verónica Carrera Vela
Representante Docente	M.A. Pedro Peláez Reyes
Representante de Egresados	Lic. Urías Amitaí Guzmán García
Representante de Estudiantes	Elvis Enrique Ramírez Mérida
Representante de Estudiantes	Oscar Eduardo García Orantes
Secretario	M.Sc. Freddy Estuardo Rodríguez Quezada

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL PRIVADO

Director	M.Sc. Jorge Marcelo Ixquiac Cabrera
Examinador	Dra. Ana Beatriz Cosenza Muralles
Examinador	Dr. Juan Adolfo Ponciano
Examinador	M.Sc. Edgar Anibal Cifuentes Anléu
Secretario	M.Sc. Freddy Estudaro Rodríguez Quezada

AGRADECIMIENTOS

A Dios por darme la bendición de haber podido estudiar esta carrera y haberme mantenido resiliente a los cambios.

A mi señora madre, Siria, por siempre acompañarme en los peores y mejores momentos que tuve, siempre te voy a querer. Los chocolates de medianoche eran más dulces cuando me los regalabas, más aún cuando te quedabas acompañándome hasta las 3am.

A mi padre, Erick, por haberme dado el empujón que necesitaba para entrar a esta carrera, así como nunca habernos dejado atrás a mi hermano y a mí.

A mi hermano Josué, por ser mi guía desde antes de entrar a la universidad, ayudarme y cuidarme siempre. Creo que no hay persona que no me conozca sin conocerte por lo buena persona que sos.

A mi hermana, Kristel, por ser alegría y mi motivación para seguir adelante desde el momento que nació.

A Carlos Pineda, por el tiempo y dedicación que tuvo conmigo en todo momento desde el inicio de mis prácticas supervisadas, así como este proyecto. Agradezco enteramente los proyectos CBF-2025-I-1548 (SECIHTI) y UNAM-PAPIIT IG101324. Haber convivido con el grupo de mecánica cuántica de la UNAM, ha sido una experiencia maravillosa. Los conocimientos, mejora de redacción y calidad de informe no habría sido sin el apoyo del grupo.

A Juan Diego Chang y Giovanni Ramirez, por haber sido no solo mis guías, sino mis pilares de conocimiento, sobre los que adquirí el gusto por la mecánica cuántica, materia condensada y la computación cuántica. Además de ser grandes personas que me tuvieron paciencia dentro y fuera de clases, son personas bastante admirables.

A Marco Cerezo, así como el curso de Física sin Fronteras del año 2021, por haber sido una gran fuente de inspiración en este proyecto y mi gusto por la computación cuántica.

A todos los profesores de la ECFM que me impartieron cursos a lo largo de la carrera. No creo haber conocido profesionales que hayan dedicado una atención al detalle y cariño por la ciencia como ellos. Gracias por siempre haber sido pacientes conmigo.

A José Alfredo de León, por haber sido un auxiliar y profesor extraordinario, además de haber sido quien me presentó con Carlos. También por haberme ayudado cuando tenía dudas referentes a cuántica, no había necesidad de responderme y apoyarme tanto, agradezco enteramente la dedicación con la que trabajaste.

A Subadra, por ser más que una tutora, una gran amiga con quien pude mejorar

como persona, hablar de mis problemas y mejorar mi redacción. No tengo palabras para agradecer el tiempo que dedicaste en resolver mis dudas y ayudarme cada vez que te lo pedía.

A mis mejores amigos de la carrera: Bryant, Hugo, Jeff , Pablo, Mario, José (Flint), Josué (Yoshi), Andy, Nacho y Laura. Por ser las personas más fieles, confiables y divertidas con quien he convivido. No olvido ni olvidaré ningún momento que pasamos en cursos, jugando smash, noches en discord ni parqueazos que tuvimos en la universidad. Me dieron el soporte más grande que necesitaba a lo largo de la carrera. El cariño que les tengo es enorme, sepan que no podría haber conocido mejores personas.

A todos los amigos que hice dentro y fuera de la U, gracias por siempre decirme que era pilas aún sin sentirlo, o hacerme sentir mejor con frases como 'Mi Lic' o 'Fisiquin', las pequeñas acciones tuvieron un gran impacto en mi persona.

A mi mascota Rex, que ha estado siempre cuidándome mañana y noche que he trabajado, siempre te llevo en el corazón.

DEDICATORIA

*Para mamá y papá,
su hijo al fin terminó.*

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS	III
ÍNDICE DE TABLAS	V
LISTA DE SÍMBOLOS	VII
OBJETIVOS	IX
INTRODUCCIÓN	XI
1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS	1
1.1. Matriz Densidad	1
1.1.1. Estados puros y mixtos	1
1.1.2. Pureza y traza parcial	3
1.2. Circuitos Cuánticos	7
1.2.1. Compuertas y mediciones cuánticas	7
1.2.2. Composición de circuitos cuánticos	11
1.2.3. Plataforma <i>IBM Quantum</i>	11
1.3. Canales Cuánticos y su representación	13
1.3.1. Tomografía de Proceso Cuántico	20
1.3.2. Fidelidad de Proceso Cuántico	22
2. ALGORITMOS VARIACIONALES CUÁNTICOS (VQA)	25
2.1. Descripción de los VQA	25
2.2. Implementación de canales de un qubit usando VQA	27
3. RESULTADOS PARA EL CANAL DESPOLARIZANTE DE UN QUBIT	31
3.1. Algoritmos de implementación	31
3.2. Resultados	33
3.3. Discusión de Resultados	36
CONCLUSIONES	41
TRABAJO FUTURO	43

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1. Representación de un estado cuántico en la esfera de Bloch	7
1.2. Representación de compuerta cuántica U	8
1.3. Representación visual de las compuertas de rotación en la esfera de Bloch	9
1.4. Compuerta de Hadamard sobre $ 0\rangle$ en esfera de Bloch	10
1.5. Circuito de ejemplo para crear interacción entre dos qubits	11
1.6. Circuito cuántico representativo para una medición	11
1.7. Transpilación de circuito cuántico en IBM	12
1.8. Capacidades de la c.c. IBM_Kyiv (127 qubits)	12
1.9. Topología de la c.c IBM_Kyiv (127 qubits)	13
1.10. Circuito inicial correspondiente al ejemplo 1.2.2	13
1.11. Circuito final transpilado correspondiente al ejemplo 1.2.2	14
1.12. Mediciones cuánticas necesarias para realizar la tomografía de estado	21
2.1. Diagramas esquemáticos de un <i>ansatz</i> y un HEA	26
2.2. <i>Ansatz</i> del ejemplo 2.2.1	28
2.3. Esquema del VQA para canales cuánticos de un qubit	29
2.4. <i>Ansatz</i> optimizado para DP con $p = 0.25$	30
3.1. Comparación de optimización del <i>ansatz</i> para DP	34
3.2. Comparación de fidelidades de proceso simulador vs. IBM-Kyoto	35
3.3. Comparación de autovalores de matrices de Choi	36
3.4. Comparación de matrices de Choi reducidas en simulador cuántico	37
3.5. Comparación de regresiones lineales para resultados de fidelidad de proceso	38
3.6. Comparación de desviación estándar para resultados de fidelidad de proceso	39
3.7. Comparación de matrices de Choi objetivo y reconstruidas	40
A.1. Comparación de matrices de Choi reconstruidas para $p = 0.1$ – 0.4	47
A.2. Comparación de matrices de Choi reconstruidas para $p = 0.5$ – 0.8	48
A.3. Comparación de matrices de Choi reconstruidas para $p = 0.9$ – 1.0	49

ÍNDICE DE TABLAS

3.1. Comparación de fidelidad de proceso entre las matrices de Choi re- construidas del <i>ansatz</i> optimizado.	35
--	----

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
$\mathcal{H}$	Espacio de Hilbert o espacio de estado.
$ \psi\rangle$	Representación del vector de estado en la notación de Dirac (<i>ket</i>).
$\langle\psi $	Vector dual al estado $ \psi\rangle$ (<i>bra</i>).
$\langle\psi \psi\rangle$	Producto interno entre dos vectores en la notación de Dirac (<i>braket</i>).
$ \psi\rangle\langle\phi $	Producto externo, también llamado <i>ketbra</i> .
ρ	Matriz densidad de un sistema cuántico.
ρ_{AB}	Matriz densidad de un sistema compuesto A y B.
$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$	Matriz densidad reducida del subsistema A (traza parcial sobre B).
$\text{Tr}(\cdot)$	Operación de traza sobre un operador.
γ	Pureza de un estado cuántico ($\gamma = \text{Tr}(\rho^2)$).
$\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$	Matrices de Pauli.
$R_x(\theta), R_y(\theta), R_z(\theta)$	Compuertas de rotación alrededor de los ejes X, Y y Z.
H	Compuerta de Hadamard.
CNOT	Compuerta de control-X (controlada).
$\Lambda_{\mathcal{E}}$	Matriz de Choi del canal cuántico $\mathcal{E}$.
$\{E_k\}$	Conjunto de operadores de Kraus para un canal cuántico.
$\mathcal{E}(\rho)$	Acción del canal cuántico $\mathcal{E}$ sobre el estado ρ .
p	Parámetro de despolarización (probabilidad de ruido).
$F(\rho, \sigma)$	Fidelidad entre dos estados cuánticos.
F_{proc}	Fidelidad de proceso cuántico.
$U(\boldsymbol{\theta})$	Circuito parametrizado o ansatz en un VQA.
$C(\boldsymbol{\theta})$	Función de costo en un algoritmo variacional cuántico.
$\boldsymbol{\theta}$	Vector de parámetros de un ansatz.

Símbolo	Significado
$\operatorname{argmin}(-C(\boldsymbol{\theta}))$	Optimización clásica sobre los parámetros del VQA.

OBJETIVOS

General

Estudiar y desarrollar algoritmos variacionales cuánticos para la implementación de canales cuánticos de un qubit en computadoras cuánticas.

Específicos

- Estudiar la teoría y uso de computadoras cuánticas.
- Estudiar las definiciones fundamentales de la teoría de sistemas cuánticos abiertos y canales cuánticos.
- Investigar el uso de los algoritmos variacionales cuánticos en la resolución de problemas de información cuántica.
- Implementar canales cuánticos de un qubit en computadoras cuánticas y analizar su comportamiento.

INTRODUCCIÓN

El estudio de sistemas cuánticos abiertos es fundamental para el desarrollo de tecnologías cuánticas, especialmente en el contexto de la computación e información cuántica [11, 13]. Para describir la dinámica de estos sistemas se utilizan los canales cuánticos, definidos como operadores completamente positivos y que preservan la traza [5]. La implementación de estos canales en computadoras cuánticas reales representa un desafío en la era de la tecnología cuántica de escala intermedia ruidosa (NISQ), debido a la susceptibilidad de estos dispositivos a ruido y errores. En respuesta a estos desafíos, una de las estrategias más prometedoras es el uso de los algoritmos variacionales cuánticos (VQA), que combinan circuitos cuánticos parametrizados con estrategias de optimización clásica. Este enfoque híbrido muestra ser eficaz para distintas aplicaciones como el *variational quantum eigensolver* (VQE) para la estimación de estados fundamentales y estados excitados [4]. En este trabajo se propone la implementación de canales cuánticos de un qubit, con énfasis en el canal despolarizante, utilizando los VQA. Con este objetivo, se estudian, en la primera parte del trabajo, los fundamentos teóricos de los canales cuánticos y su representación matemática, haciendo énfasis en el formalismo de Choi y la tomografía de procesos. Posteriormente, se construye un VQA usando un *hardware efficient ansatz* (HEA), diseñado para replicar la acción del canal sobre un sistema cuántico, optimizando los parámetros en función de la fidelidad de proceso. Este proceso se lleva a cabo tanto en un simulador como en una computadora cuántica real, lo que permite comparar el rendimiento ideal con el comportamiento en dispositivos actuales. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos, destacando la fidelidad de proceso alcanzada en cada plataforma, así como la variabilidad observada entre distintas ejecuciones. Estos resultados permiten evaluar el impacto del ruido y las limitaciones del hardware cuántico. Con base en ello, se proponen posibles líneas de trabajo futuro en el contexto de la computación cuántica.

El desarrollo y análisis de esta propuesta permiten no solo validar la factibilidad de los VQA para la simulación de canales cuánticos, sino también ofrecer una herramienta versátil para el diseño de algoritmos tolerantes a errores y estrategias de corrección cuántica.

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Para implementar canales cuánticos en plataformas actuales, necesitamos establecer un marco teórico que nos permita describir y manipular estados cuánticos. En la sección 1.1, introducimos el formalismo de la matriz densidad, junto con los conceptos de pureza y traza parcial, fundamentales para caracterizar estados puros y mixtos. Posteriormente, en la sección 1.2, presentamos los circuitos cuánticos como herramienta para ejecutar operaciones sobre qubits. Describimos las compuertas cuánticas, las mediciones, y su representación en la esfera de Bloch. También explicamos el proceso de transpilación y la influencia de la topología física de las computadoras cuánticas, en particular aquellas disponibles en la plataforma *IBM Quantum*, que utilizamos en este trabajo.

Con estos elementos, en la sección 1.3 introducimos formalmente los canales cuánticos como operadores completamente positivos y que preservan la traza (CPTP). Analizamos sus representaciones, destacando la matriz de Choi por su utilidad para caracterizarlos y compararlos. Como caso de estudio, examinamos el canal despolarizante, cuya implementación abordamos en los capítulos 2 y 3. Finalmente, en la misma sección, presentamos las herramientas necesarias para caracterizar experimentalmente un canal cuántico: la tomografía y la fidelidad de proceso. Estas nos permiten validar y evaluar los canales implementados.

1.1. Matriz Densidad

1.1.1. Estados puros y mixtos

Para describir un sistema cuántico usamos un vector complejo $|\psi\rangle$, también llamado *ket* o estado cuántico. El estado cuántico puede estar representado por la ecuación:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^d c_i |i\rangle, \quad (1.1)$$

con c_i coeficientes complejos, $\{|i\rangle\}$ una base ortonormal en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ del sistema y d la dimensión del sistema cuántico. Los coeficientes deben cumplir con la condición de normalización [11]:

$$\sum_i |c_i|^2 = \langle\psi|\psi\rangle = 1, \quad (1.2)$$

donde $|c_i|^2$ es la probabilidad de encontrar al sistema en el estado $|i\rangle$ al medir el observable asociado con la base $\{|i\rangle\}$.

Ejemplo 1.1.1.

Un sistema cuántico de dos estados, también llamado qubit, constituye la unidad básica de información de una computadora cuántica. Su base está dada por los autovectores del operador de Pauli σ_z y se conforma por los estados $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, con vectores:

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (1.3)$$

por lo tanto su vector de estado $|\psi\rangle$ sería:

$$|\psi\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle, \quad (1.4)$$

y al medirlo en esta base tendría probabilidades de que colapse en su respectivo estado:

$$p_0 = |c_0|^2, \quad p_1 = |c_1|^2. \quad (1.5)$$

Notemos que en el ejemplo hay un único estado asociado al sistema $|\psi\rangle$. En estos casos, decimos que el sistema es descrito por un estado puro. Un sistema cuántico puede estar sometido a factores que eviten describirlo con un estado puro. Entonces nuestro sistema es descrito por un ensamble estadístico de estados $\{|\psi_i\rangle\}$ con probabilidades o *pesos* $\{p_i\}$. El ensamble que describe al sistema es llamado un estado mixto.

Los estados puros como los mixtos pueden ser descritos por un operador, conocido como matriz densidad ρ . Para estados puros tenemos:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|, \quad (1.6)$$

mientras que para los estados mixtos es:

$$\rho = \sum_{i=1}^n p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \quad (1.7)$$

con n el número de estados del ensamble y p_i el 'peso' mencionado anteriormente, cumpliendo con la condición $\sum p_i = 1$. Si damos una base ortonormal $\{|i\rangle\}$, con $i = 1, 2, \dots, d$, veremos que los elementos de la matriz densidad serán [1]:

$$\rho_{ij} = \langle i | \rho | j \rangle. \quad (1.8)$$

La matriz densidad cuenta con propiedades que deben ser satisfechas, por ello enunciaremos las propiedades mostradas en el libro de Benneti y Casati [1], así como su demostración:

1. ρ es Hermítico, es decir $\rho = \rho^\dagger$.

La transpuesta conjugada del operador ρ es:

$$\rho^\dagger = \left(\sum p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right)^\dagger. \quad (1.9)$$

Esta cumple con la siguiente propiedad:

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger, \quad (1.10)$$

para cualquier matriz de dimensión $m \times n$ para A , y $n \times p$ para B . Al ser $A = |\psi_i\rangle$ de dimensión $1 \times n$ y $B = \langle\psi_i|$ de dimensión $n \times 1$ podemos utilizar esta propiedad. Consecuentemente reescribimos la ecuación 1.9 como

$$\rho^\dagger = \sum p_i \langle\psi_i|^\dagger |\psi_i\rangle^\dagger = \sum p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|. \blacksquare \quad (1.11)$$

2. ρ posee traza unitaria.

La traza se define para una matriz densidad como:

$$\text{Tr}(\rho) = \sum_{k=1}^d \langle e_k | \rho | e_k \rangle, \quad (1.12)$$

siendo $\{|e_k\rangle\}$ una base ortonormal del espacio de Hilbert del sistema y d su dimensión. Por ello tenemos

$$\text{Tr}(\rho) = \sum_{i,k} \langle e_k | p_i |\psi_i\rangle \langle\psi_i| e_k \rangle \quad (1.13)$$

$$= \sum_i p_i \langle\psi_i| \left(\sum_k |e_k\rangle\langle e_k| \right) |\psi_i\rangle = \sum p_i \langle\psi_i|\psi_i\rangle = 1. \blacksquare \quad (1.14)$$

3. ρ es un operador no negativo. Es decir, que para cualquier estado $|\phi\rangle$ en el estado de Hilbert $\mathcal{H}$, tenemos que $\langle\phi| \rho |\phi\rangle \geq 0$.

Si anotamos para un estado $|\phi\rangle$:

$$\langle\phi| \rho |\phi\rangle = \langle\phi| \left(\sum p_i |\psi_i\rangle \langle\psi_i| \right) |\phi\rangle \quad (1.15)$$

$$= \sum p_i \langle\phi|\psi_i\rangle \langle\psi_i|\phi\rangle = \sum p_i \langle\phi|\psi_i\rangle \langle\phi|\psi_i\rangle^* \quad (1.16)$$

$$= \sum p_i |\langle\phi|\psi_i\rangle|^2 \geq 0. \blacksquare \quad (1.17)$$

Esta condición también es conocida como condición de positividad [11].

1.1.2. Pureza y traza parcial

Para medir qué tanta información o qué tan mixto es un estado cuántico hacemos uso de la pureza, criterio descrito por la ecuación:

$$\gamma = \text{Tr}(\rho^2), \quad (1.18)$$

con $\gamma = 1$ para un estado puro, mientras que $\gamma < 1$ para un estado mixto. Además, la pureza está limitada por las cotas $\frac{1}{d} \leq \gamma \leq 1$. Para probar este criterio iniciamos con la descomposición espectral [1] para la matriz densidad ρ :

$$\rho = \sum_j \lambda_j |j\rangle\langle j|, \quad (1.19)$$

siendo $|j\rangle$ vectores qubit ortonormales, y d la dimensión del sistema, con $\lambda_j \geq 0$ ya que ρ es positivo. Usando la descomposición espectral nuevamente para ρ^2 tenemos:

$$\rho^2 = \left(\sum_j \lambda_j |j\rangle\langle j| \right) \left(\sum_j \lambda_j |j\rangle\langle j| \right) \quad (1.20)$$

$$= \sum_j \lambda_j^2 |j\rangle\langle j| \langle j|j\rangle \langle j| \quad (1.21)$$

$$= \sum_j \lambda_j^2 |j\rangle\langle j|. \quad (1.22)$$

Si obtenemos la traza de ρ^2 concluimos:

$$\gamma = \sum_j \lambda_j^2. \quad (1.23)$$

Notemos que los autovalores λ_j deben cumplir también con la propiedad 2, es decir:

$$\sum_j \lambda_j = 1. \quad (1.24)$$

Por lo tanto, la condición $\gamma = 1$ se cumple si y solo si existe un único índice $\bar{j}$ tal que $\lambda_{\bar{j}} = 1$, y $\lambda_j = 0$ para todo $j \neq \bar{j}$. Esto corresponde a un estado puro, ya que la matriz densidad se reduce a un proyector sobre un solo estado:

$$\rho = \lambda_{\bar{j}} |\bar{j}\rangle\langle \bar{j}| = |\bar{j}\rangle\langle \bar{j}|, \quad (1.25)$$

que es la misma representación vista en la ecuación (1.6). Por otro lado, en un estado mixto, la matriz densidad ρ tiene más de un autovalor λ_j distinto de cero, todos en el rango $0 < \lambda_j < 1$. Por consiguiente:

$$\sum_j \lambda_j^2 < \sum_j \lambda_j = 1 \quad (1.26)$$

$$\therefore \gamma < 1 \square \quad (1.27)$$

La demostración anterior prueba la cota superior de la pureza, para la cota inferior es necesario agregar un teorema [16]:

Teorema 1.1.1. (*Desigualdad de Jensen*): Sean $w_1, \dots, w_n$ números positivos que sumen 1 y f una función real continua convexa, entonces:

$$f \left(\sum_j w_j x_j \right) \leq \sum_j w_j f(x_j). \quad (1.28)$$

Si aplicamos esta desigualdad con la función convexa $x \rightarrow x^2$, a la suma $\sum_j \lambda_j/d$ (siendo $1/d$ el peso de j) tenemos:

$$\left(\frac{\sum_j \lambda_j}{d} \right)^2 \leq \frac{1}{d} \sum_j \lambda_j^2. \quad (1.29)$$

Por lo visto en (1.24), (1.23) aplicado a (1.29) concluimos con:

$$\frac{1}{d} \leq \gamma, \quad (1.30)$$

demostrando que las cotas de la pureza son $\frac{1}{d} \leq \gamma \leq 1$. ■

Cuando trabajamos con un sistema conformado por dos o más sistemas físicos distintos se le conoce como un sistema compuesto. El espacio de Hilbert correspondiente al estado que describe a este sistema, es el producto tensorial de cada uno de los espacios H_i asociados a los subsistemas:

$$H_T = H_1 \otimes H_2 \otimes \dots \otimes H_n. \quad (1.31)$$

Existen estados puros que podemos describir como el producto tensorial:

$$|\psi\rangle_T = |\psi\rangle_1 \otimes \dots \otimes |\psi_n\rangle, \quad (1.32)$$

a los que su matriz densidad correspondiente sería [11]¹:

$$\rho_T = \rho_1 \otimes \rho_2 \otimes \dots \otimes \rho_n \quad (1.33)$$

$$= |\psi_1\rangle\langle\psi_1| \otimes |\psi_2\rangle\langle\psi_2| \dots \otimes |\psi_n\rangle\langle\psi_n|. \quad (1.34)$$

Este no es el caso general para los sistemas compuestos, sin embargo, será con el que trabajemos en los siguientes capítulos.

Al trabajar con sistemas compuestos puede darse el caso donde no conozcamos uno, o varios de los estados que describan a sus subsistemas. Entonces, para dar una descripción a los subsistemas se usa la matriz densidad reducida. Utilizaremos la definición dada por Nielsen y Chuang [11]

Si tenemos a los sistemas físicos A, B cuyo sistema compuesto se describe por el estado ρ_{AB} . Entonces el subsistema A puede ser descrito por medio de la matriz densidad reducida ρ_A :

$$\rho_A \equiv \text{Tr}_B(\rho_{AB}), \quad (1.35)$$

con Tr_B un mapeo de operadores, conocido como traza parcial, que actúa sobre el sistema compuesto. Si buscamos trazar parcialmente el subsistema B obtenemos:

$$\text{Tr}_B(|i_A\rangle\langle j_A| \otimes |i_B\rangle\langle j_B|) \equiv |i_A\rangle\langle j_A| \text{Tr}(|i_B\rangle\langle j_B|), \quad (1.36)$$

siendo $|i_A\rangle$ y $|j_A\rangle$ un par de vectores cualquiera en el espacio de A , análogamente $|i_B\rangle$, $|j_B\rangle$ para el espacio de B . Por lo que la traza Tr en B es:

$$\text{Tr}(|i_B\rangle\langle j_B|) = \langle j_B|i_B\rangle.$$

¹Para este caso se utilizan números para indicar el estado ρ que describe al i -ésimo sistema, esto también puede ser representado con letras mayúsculas tales como ρ_A describiendo a un primer sistema A . En adelante se utilizarán letras mayúsculas como subíndices para mantener consistencia, y no confundirse con componentes de una matriz densidad como en la ecuación 1.8.

Similarmente podemos calcular la matriz densidad para el sistema reducido B trazando parcialmente A como:

$$\text{Tr}_A(|i_A\rangle\langle j_A| \otimes |i_B\rangle\langle j_B|) \equiv \text{Tr}(|i_A\rangle\langle j_A|) |i_B\rangle\langle j_B|. \quad (1.37)$$

Ejemplo 1.1.2.

Consideremos un estado compuesto puro, conformado por dos estados puros $\rho_{AB} = \Omega \otimes \sigma$. Si buscamos describir al subsistema ρ_B tenemos:

$$\rho_B = \text{Tr}_A(\Omega \otimes \sigma) = \Omega \text{Tr}(\sigma) = \Omega, \quad (1.38)$$

análogamente si buscáramos ρ_A :

$$\rho_A = \text{Tr}_B(\Omega \otimes \sigma) = \text{Tr}(\Omega)\sigma = \sigma. \quad (1.39)$$

El estado que describe a este sistema es llamado un estado separable. Ya que al hallar sus subsistemas, veremos que puede escribirse como un producto tensorial $\rho_A \otimes \rho_B$, indicando que ambos subsistemas no estan correlacionados.

Ejemplo 1.1.3.

Consideremos un estado puro de dos qubits conocido como el estado de *Bell*:

$$|\psi_{AB}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle). \quad (1.40)$$

Este estado se dice que está *entrelazado*, dado que no es separable, es decir, $|\psi_{AB}\rangle \neq |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$, siendo $|\psi_A\rangle, |\psi_B\rangle$ estados puros que describen a los sistemas A, B respectivamente. Esto es signo de correlación entre ambos subsistemas.

Si hallamos la matriz densidad del sistema tendríamos:

$$\rho = \frac{1}{2} [(|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle) (|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle)] \quad (1.41)$$

$$= \frac{1}{2} [|0_A 0_B\rangle\langle 0_A 0_B| + |1_A 1_B\rangle\langle 0_A 0_B| + |0_A 0_B\rangle\langle 1_A 1_B| + |1_A 1_B\rangle\langle 1_A 1_B|]. \quad (1.42)$$

Si buscamos la matriz reducida del subsistema B tenemos:

$$\rho_B = \text{Tr}_A(\rho_{AB}) \quad (1.43)$$

$$= \frac{1}{2} [\text{Tr}_A(|0_A 0_B\rangle\langle 0_A 0_B|) + \text{Tr}_A(|1_A 1_B\rangle\langle 0_A 0_B|) \quad (1.44)$$

$$+ \text{Tr}_A(|0_A 0_B\rangle\langle 1_A 1_B|) + \text{Tr}_A(|1_A 1_B\rangle\langle 1_A 1_B|)] \quad (1.45)$$

$$= \frac{1}{2} [|0_B\rangle\langle 0_B| + |1_B\rangle\langle 1_B|] = \frac{1}{2}\mathbb{1}. \quad (1.46)$$

Notemos que $\gamma(\rho_B) = \frac{1}{2} < 1$ le corresponde un estado mixto. También veamos que nuestro sistema compuesto no se puede describir de alguna forma con el producto $\rho_A \otimes \rho_B$ para las matrices densidad reducidas. Esto indica que las correlaciones entre A, B no se incluyen en el producto tensorial de ambos subsistemas.

1.2. Circuitos Cuánticos

1.2.1. Compuertas y mediciones cuánticas

Previo a hablar sobre compuertas cuánticas, es necesario introducir una forma de representar geoméricamente al qubit. Para ello utilizamos la esfera de Bloch. Esta esfera será una herramienta que nos permitirá visualizar los cambios del estado de un qubit bajo diversas transformaciones unitarias U .

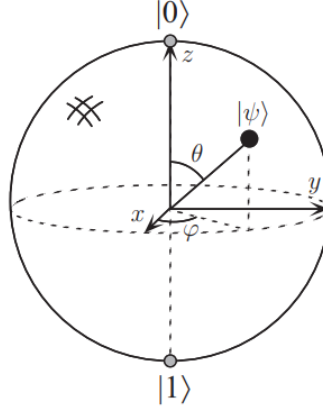


Figura 1.1. Representación de un estado cuántico en la esfera de Bloch. **Fuente:** Nielsen y Chuang [11].

La representación de un qubit en la esfera de Bloch esta dada por la ecuación:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle, \quad (1.47)$$

con θ, ϕ , ángulos que recorren la esfera (ver figura 1.1), y toman los valores:

$$0 \leq \theta \leq \pi; \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi. \quad (1.48)$$

La ecuación (1.47) nos permite representar estados puros en la esfera de Bloch. Sin embargo, para cualquier estado ρ de un qubit, usamos el vector de Bloch, cuyas componentes señalan un punto en la esfera [1].

Para definir el vector de Bloch transformamos los parámetros θ, ϕ a coordenadas cartesianas como $\mathbf{r} = (x, y, z)$ de la forma:

$$\begin{cases} x = |\mathbf{r}| \sin(\theta) \cos(\phi) \\ y = |\mathbf{r}| \sin(\theta) \sin(\phi) \\ z = |\mathbf{r}| \cos(\theta). \end{cases} \quad (1.49)$$

El valor absoluto $|\mathbf{r}| = 1$ para estados puros, mientras que $|\mathbf{r}| < 1$ para estados mixtos. Notemos que los estados puros se encuentran en la superficie de la esfera de Bloch, mientras que los estados mixtos en el interior. Por lo tanto, obtenemos otra

representación útil de la ecuación (1.47) mediante el operador ρ para estados puros como :

$$\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad (1.50)$$

donde $\boldsymbol{\sigma}$ es llamado el vector de Pauli, con las matrices:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.51)$$

Las compuertas cuánticas son operadores unitarios reversibles U de dimensión $n \times n$. Estas actúan linealmente sobre qubits que pueden estar en superposición. Además, tienen una representación gráfica por cajas que contienen las iniciales del operador aplicado (ver figura 1.2).



Figura 1.2. Representación de compuerta cuántica U **Fuente:** elaboración propia.

Los operadores U que actúan sobre un qubit son de dimensión 2×2 , y se representan por la matriz:

$$U = \begin{pmatrix} u_{00} & u_{01} \\ u_{10} & u_{11} \end{pmatrix}. \quad (1.52)$$

Nos enfocaremos en un conjunto específico de compuertas de uno y varios qubits necesarias para este trabajo, comenzando con las compuertas de rotación en los ejes de la esfera de Bloch: R_x , R_y y R_z . Estas compuertas rotan el estado del qubit alrededor de cada eje de la esfera de Bloch y pueden interpretarse como versiones parametrizadas de los operadores de Pauli (1.51). La representación de cada rotación es:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -i \sin(\theta) \\ -i \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}, \quad (1.53)$$

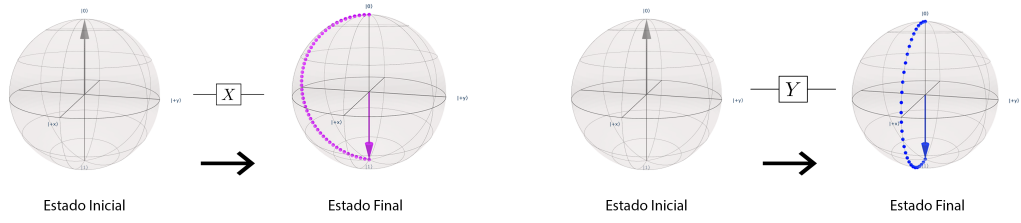
$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}, \quad (1.54)$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} e^{-i\theta} & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{bmatrix}. \quad (1.55)$$

Si aplicamos una rotación con un ángulo $\pi/2$ es equivalente a aplicar los operadores de Pauli X, Y, Z . Esto cambia la dirección del estado en su respectivo eje (ver figura 1.3).

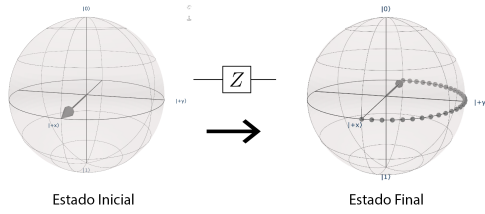
Además de las compuertas de Pauli, necesitamos de una compuerta que haga otro tipo de cambio en la base de un qubit, como lo es la compuerta de Hadamard. Esta compuerta tiene la característica de poner en superposición de igual amplitud a los estados de la base de un qubit. La matriz que la describe es:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (1.56)$$



(a) Representación visual de la acción de X en la esfera de Bloch.

(b) Representación visual de la acción de Y en la esfera de Bloch.



(c) Representación visual de la acción de Z en la esfera de Bloch.

Figura 1.3. Representación visual de las compuertas de rotación en la esfera de Bloch.

Fuente: elaboración propia

Su acción se ve como una rotación de π radianes sobre el eje $(x+z)/\sqrt{2}$ en la esfera de Bloch. También puede descomponerse como la sucesión de π radianes en el eje x , seguido de una rotación de $\pi/2$ en y (ver figura 1.4).

Las compuertas anteriores son importantes al trabajar con un qubit, sin embargo, para trabajar con varios qubits usamos compuertas de control. Estas compuertas hacen uso de un qubit con el rol de control, el cual regula la acción de otros qubits que tienen el rol de objetivo. Las compuertas de control unitario de dos qubits CU , son representadas por la matriz:

$$CU = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u_{00} & u_{01} \\ 0 & 0 & u_{10} & u_{11} \end{pmatrix}, \quad (1.57)$$

donde u_{ij} son los elementos de la compuerta unitaria U que actúa sobre el qubit objetivo.

En esta matriz, el primer cuadrante es una identidad que garantiza que, si el qubit de control está en el estado $|0\rangle$, el qubit objetivo permanece sin cambios. Si el qubit de control está en $|1\rangle$, el bloque inferior derecho aplica la transformación unitaria U al qubit objetivo. Esto nos permite implementar distintas compuertas de control, como CR_x o CR_z , ajustando los parámetros u_{ij} . La compuerta CX , comúnmente conocida como compuerta $CNOT$, corresponde específicamente a $CR_x(\pi/2)$.

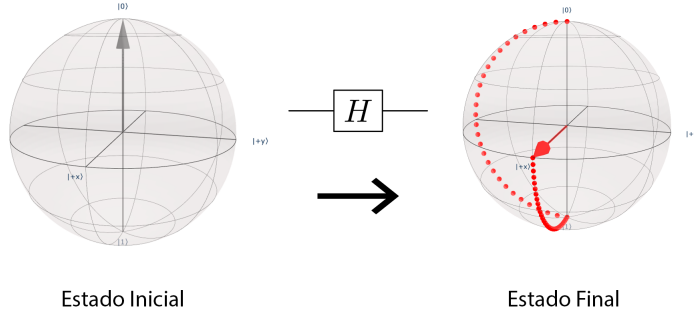


Figura 1.4. Representación visual de la acción de la compuerta de Hadamard sobre un estado inicial $|0\rangle$ en la esfera de Bloch. **Fuente:** elaboración propia.

Al realizar una medición cuántica hace que nuestro qubit colapse a uno de los estados de la base σ_z . Sin embargo, es posible realizar un cambio de base y poder medir en otro tipo de bases. A continuación daremos la definición de Nielsen y Chuang [11]:

Dada cualquier base de estados $|a\rangle, |b\rangle$ para un qubit, es posible expresar un estado arbitrario como una combinación lineal $\alpha|a\rangle + \beta|b\rangle$ de esos estados. Además, siempre que los estados sean ortonormales, **es posible realizar una medición respecto a la base de $|a\rangle, |b\rangle$** , dando un resultado a , con probabilidad $|\alpha|^2$ y b , con probabilidad $|\beta|^2$.

Ejemplo 1.2.1.

Supongamos un estado arbitrario $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, del cual buscamos medir en una nueva base:

$$|+\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad (1.58)$$

$$|-\rangle \equiv \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (1.59)$$

Si re-expresamos $|\psi\rangle$ en la nueva base veremos que:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1.60)$$

$$= \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) + \frac{\beta}{\sqrt{2}}(|+\rangle - |-\rangle) \quad (1.61)$$

$$= \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}}|-\rangle. \quad (1.62)$$

Al medirlo en la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, obtendremos probabilidades $|\alpha + \beta|^2$ y $|\alpha - \beta|^2$ respectivamente.

Las mediciones en otras bases nos serán de utilidad para la tomografía de estado ya que hace uso de distintas mediciones en distintas bases para recuperar la información de un estado cuántico.

1.2.2. Composición de circuitos cuánticos

Un circuito cuántico es una rutina computacional con operadores que actúan sobre qubits. Los circuitos se conforman por cables, compuertas y mediciones. Un cable se usa como representación de un qubit en estado inicial $|0\rangle$. Como vimos en la sección anterior, las compuertas cuánticas se representan con cajas que contienen el nombre del operador, además se posicionan en el cable del qubit que actúan. Por otro lado, las compuertas de control se identifican con un punto para el qubit de control unido a una caja del qubit *target* (ver figura 1.5).

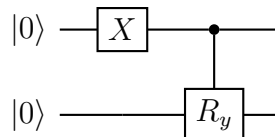


Figura 1.5. Circuito de ejemplo para crear interacción entre dos qubits. **Fuente:** elaboración propia.

Por el lado de la medición cuántica, se representa mediante un símbolo de *medidor* que colapsa el estado cuántico del qubit y almacena el resultado en bits clásicos (ver figura 1.6). En los diagramas, una línea simple representa a los qubits, mientras que una línea doble indica los bits clásicos resultantes de la medición.

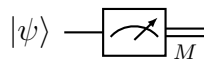


Figura 1.6. Circuito cuántico representativo para una medición. **Fuente:** elaboración propia.

1.2.3. Plataforma *IBM Quantum*

Para este trabajo utilizaremos la plataforma de *IBM Quantum*. Esta plataforma nos da acceso a computadoras cuánticas para ejecutar circuitos cuánticos válidos. La conexión a las computadoras se hace por medio de la biblioteca de qiskit de *Python*.

Podemos correr circuitos cuánticos en la plataforma por medio de simuladores, que emulan de forma cercana el comportamiento de una computadora cuántica. Al mismo tiempo podemos correr los circuitos en computadoras cuánticas reales, con capacidad de hasta 127 qubits de forma gratuita [6]. En este trabajo haremos uso de los servicios gratuitos en la plataforma.

Al ejecutar un circuito en una computadora cuántica se pasa por un proceso llamado transpilación. Este se encarga de reescribir un circuito cuántico para que se adapte a la topología de un dispositivo cuántico específico. También optimiza sus instrucciones para su ejecución en computadoras cuánticas con presencia de ruido (ver figura 1.7). La topología del sistema influye directamente en como se implementan las interacciones entre qubits dentro del circuito cuántico, especialmente cuando se hacen operaciones entre qubits que no están conectados de forma uniforme (ver figuras 1.8 y 1.9).

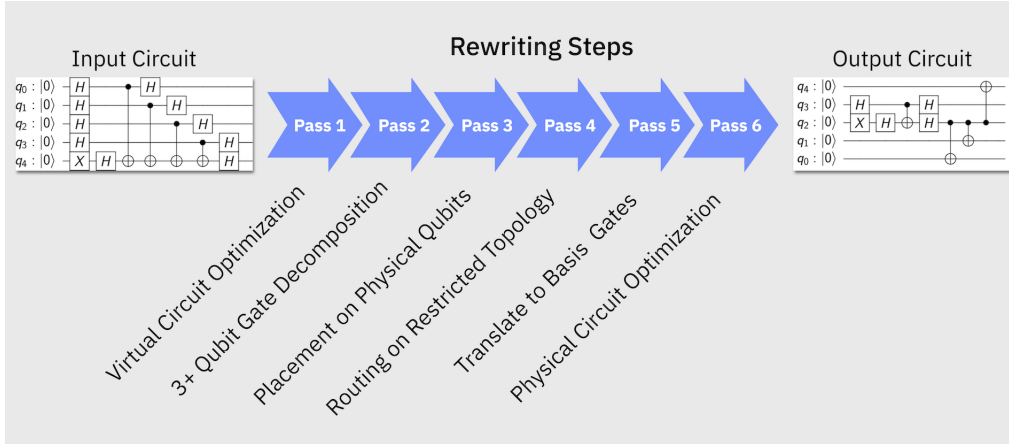


Figura 1.7. Proceso de transpilación para un circuito cuántico en la plataforma de IBM.
Fuente: IBM Quantum API [7].

ibm_kyiv			
QPU status	● Online		
Processor type	Eagle r3		
Qubits	2Q error (best/layered)	CLOPS	
127	3.60e-3/1.43e-2	30K	

Figura 1.8. Capacidades de la computadora cuántica IBM_Kyiv de IBM, con capacidad de 127 qubits. **Fuente:** IBM Quantum Resources [6].

Ejemplo 1.2.2.

El circuito cuántico mostrado en la figura 1.10 se aplica una compuerta Z al qubit q_3 , seguido de una compuerta $CNOT$ entre los qubits q_3 y q_0 . De forma similar, los qubits q_2 y q_0 interactúan a través de otra compuerta $CNOT$. Supongamos que buscamos ejecutar este circuito en la computadora cuántica con la topología de la figura 1.9. Ya que los qubits q_0, q_3 y q_0, q_2 no interactúan directamente, debemos reescribir nuestro circuito para esta topología. La transpilación resultante se puede ver en la figura 1.11).

La transpilación de circuitos viene incorporada en la biblioteca de Qiskit, es necesaria para ejecutar circuitos en computadoras cuánticas reales y será un componente clave del proyecto. Para más detalles se puede consultar la biblioteca disponible en [7].

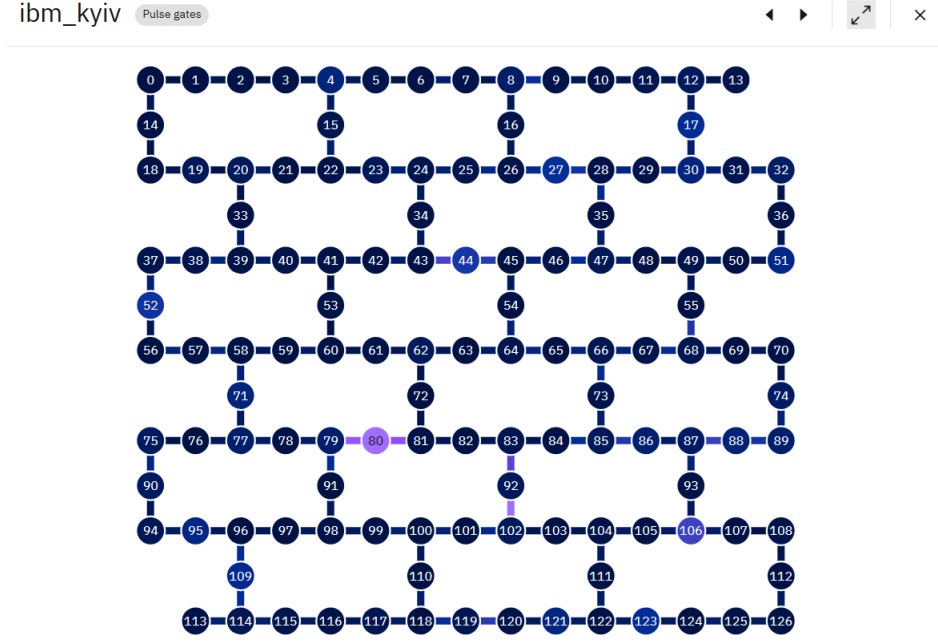


Figura 1.9. Topología correspondiente a la computadora cuántica IBM_Kyiv de IBM, con capacidad de 127 qubits. **Fuente:** IBM Quantum Resources [6].

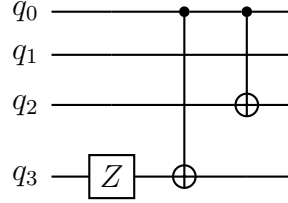


Figura 1.10. Circuito inicial correspondiente al ejemplo 1.2.2. **Fuente:** elaboración propia.

1.3. Canales Cuánticos y su representación

Una forma natural de describir la dinámica de un sistema cuántico abierto es considerar que este surge de la interacción de un sistema de interés, al que llamaremos sistema principal, y un *entorno*, que juntos forman un sistema cuántico cerrado [11]:

$$\rho = \rho_{\text{sp}} \otimes \rho_{\text{ent}}. \quad (1.63)$$

Supondremos que la interacción entre ambos sistemas se da por una transformación unitaria U , luego de esto, el sistema ya no interactúa con el entorno resultando en el estado final del sistema principal $\mathcal{E}$:

$$\mathcal{E}(\rho_{\text{sp}}) = \text{Tr}_{\text{ent}}[U(\rho_{\text{sp}} \otimes \rho_{\text{ent}})U^\dagger]. \quad (1.64)$$

Notemos que si U no involucra ninguna interacción entre el sistema y el entorno entonces $\mathcal{E}(\rho_{\text{sp}}) = \tilde{U}\rho\tilde{U}^\dagger$,² donde $\tilde{U}$ es la parte de U que interactúa solo con el

²A partir de los siguientes enunciados se utilizará $\rho = \rho_{\text{sp}}$ ya que se entiende de forma implícita

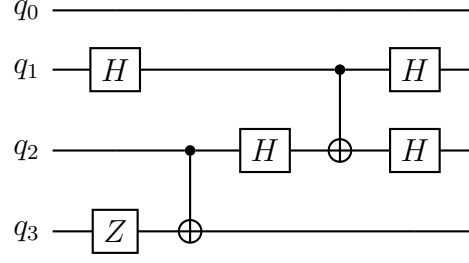


Figura 1.11. Circuito final correspondiente al ejemplo 1.2.2, luego de ser transpilado.
Fuente: elaboración propia.

sistema principal. Este proceso describe cómo los operadores de evolución de sistemas cuánticos cerrados pueden ser generalizados a operadores cuánticos $\mathcal{E}$ (también conocidos como superoperadores) que mapean matrices de densidad del sistema a nuevos estados cuánticos, teniendo en cuenta las influencias del entorno.

Los operadores cuánticos pueden ser representados de forma explícita en términos del espacio de Hilbert de los operadores del sistema principal. Donde $|e_k\rangle$ es una base ortonormal del espacio del entorno, y $\rho_{ent} = |e_0\rangle\langle e_0|$ su estado inicial, asumimos que:

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_{ent}[U(\rho \otimes |e_0\rangle\langle e_0|)U^\dagger] \quad (1.65)$$

$$= \sum_k E_k \rho E_k^\dagger. \quad (1.66)$$

En esta expresión, cada operador $E_k \equiv \langle e_k| U |e_0\rangle$ actúa sobre el espacio del sistema principal. Esta formulación es conocida como la representación de Kraus de $\mathcal{E}$. Los operadores $\{E_k\}$ son denominados operadores de Kraus. Además, esta representación caracteriza a $\mathcal{E}$ como un operador completamente positivo (CP).

Los operadores $\{E_k\}$ satisfacen la relación de completitud, que requiere que la traza de $\mathcal{E}(\rho) = 1$:

$$\text{Tr}(\mathcal{E}(\rho)) = \text{Tr} \left(\sum_k E_k \rho E_k^\dagger \right) \quad (1.67)$$

$$= \text{Tr} \left(\rho \sum_k E_k^\dagger E_k \right). \quad (1.68)$$

Notemos que para que esto se cumpla entonces:

$$\sum_k E_k^\dagger E_k = I. \quad (1.69)$$

Esta propiedad caracteriza a los operadores $\mathcal{E}$ que preservan la traza (TP). Por lo tanto, decimos que un canal cuántico $\mathcal{E}$ es un operador completamente positivo y que preserve la traza (CPTP), cumpliendo con las ecuaciones (1.66) y (1.69).

que nos referimos a ρ como el sistema principal.

Mientras que la representación de Kraus ofrece una forma de describir los canales cuánticos, la matriz de Choi proporciona una representación alternativa útil para su caracterización. La matriz de Choi de un canal cuántico $\mathcal{E}$ se define como [15]:

$$\Lambda_{\mathcal{E}} = (I \otimes \mathcal{E})(|\Omega\rangle\langle\Omega|), \quad (1.70)$$

donde $|\Omega\rangle$ es un estado máximamente entrelazado no normalizado $|\Omega\rangle = \sum_i |ii\rangle$. Desarrollando el término $|\Omega\rangle\langle\Omega|$ obtenemos:

$$|\Omega\rangle\langle\Omega| = \sum_{i,j=1}^d |i\rangle\langle j| \otimes |i\rangle\langle j|, \quad (1.71)$$

que nos deja la segunda representación de la matriz de Choi [12, 15]:

$$\Lambda_{\mathcal{E}} = \sum_{i,j=1}^d |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|). \quad (1.72)$$

Esta expresión representa la superposición de todas las posibles transformaciones que $\mathcal{E}$ puede aplicar sobre la base computacional del sistema principal luego de su interacción con el entorno. Esto nos permite ver el efecto del canal sobre cualquier estado del sistema principal.

Ejemplo 1.3.1.

El canal despolarizante (DP, por sus siglas en inglés de *Depolarizing Channel*) es un canal cuántico que introduce ruido aleatorio en un sistema, transformando cualquier estado cuántico de entrada en un estado mixto [11]. La acción del canal actúa por una probabilidad p de despolarizar un estado cuántico ρ se describe de la forma:

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}(\rho)p\frac{I}{2} + (1-p)\rho, \quad (1.73)$$

donde I es la matriz identidad y p la probabilidad mencionada. Este canal, por tanto, transforma el estado ρ en una mezcla de ρ y la matriz identidad, reduciendo la pureza del estado inicial.³ Dado que el canal convierte cualquier estado ρ en una mezcla, la acción de $\mathcal{E}$ sobre $|i\rangle\langle j|$ puede escribirse como:

$$\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \text{Tr}(|i\rangle\langle j|)p\frac{I}{2} + (1-p)|i\rangle\langle j|. \quad (1.74)$$

Por lo tanto, vemos su acción en los estados de la base:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(|0\rangle\langle 0|) &= (1 - \frac{p}{2})|0\rangle\langle 0| + \frac{p}{2}|1\rangle\langle 1|, \\ \mathcal{E}(|0\rangle\langle 1|) &= (1 - p)|0\rangle\langle 1|, \\ \mathcal{E}(|1\rangle\langle 0|) &= (1 - p)|1\rangle\langle 0|, \\ \mathcal{E}(|1\rangle\langle 1|) &= (1 - \frac{p}{2})|1\rangle\langle 1| + \frac{p}{2}|0\rangle\langle 0|. \end{aligned}$$

³La traza de ρ convencionalmente no se muestra en textos como Nielsen y Chuang, sin embargo, se incluye para asegurar que el canal sea CPTP.

Recordando la ecuación (1.72), escribimos su matriz de Choi:

$$\Lambda_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{p}{2} & 0 & 0 & 1 - p \\ 0 & \frac{p}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{p}{2} & 0 \\ 1 - p & 0 & 0 & 1 - \frac{p}{2} \end{pmatrix}. \quad (1.75)$$

Notemos cómo $\Lambda_{\mathcal{E}}$ refleja el funcionamiento del canal despolarizante: las entradas diagonales muestran cómo el canal mezcla el estado original con la matriz identidad, dependiendo de p , reduciendo la pureza del estado. Las entradas no diagonales indican las coherencias introducidas por el canal.

La matriz de Choi tiene varias propiedades descritas en el artículo de G. Homa y otros [5], que permiten describir completamente un canal cuántico y hacer una correlación con la representación de Kraus:

1. Para un operador $\mathcal{E}$ completamente positivo, dado en una representación de Kraus, su matriz de Choi es hermítica, es decir $\Lambda_{\mathcal{E}} = \Lambda_{\mathcal{E}}^{\dagger}$.

La transpuesta conjugada de la matriz de Choi es:

$$\Lambda_{\mathcal{E}}^{\dagger} = \left(\sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) \right)^{\dagger}.$$

Utilizando la propiedad de la transpuesta conjugada $(A \otimes B)^{\dagger} = A^{\dagger} \otimes B^{\dagger}$, obtenemos:

$$\Lambda_{\mathcal{E}}^{\dagger} = \sum_{i,j} (|i\rangle\langle j|)^{\dagger} \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)^{\dagger}. \quad (1.76)$$

Sabemos que $(|i\rangle\langle j|)^{\dagger} = |j\rangle\langle i|$ y que $\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)^{\dagger} = \mathcal{E}(|j\rangle\langle i|)$ porque $\mathcal{E}$ es un operador CP. Así, tenemos:

$$\Lambda_{\mathcal{E}}^{\dagger} = \sum_{i,j} |j\rangle\langle i| \otimes \mathcal{E}(|j\rangle\langle i|). \quad (1.77)$$

Cambiando los índices de suma, podemos renombrar i como j y j como i :

$$\Lambda_{\mathcal{E}}^{\dagger} = \sum_{j,i} |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) = \Lambda_{\mathcal{E}}. \blacksquare \quad (1.78)$$

2. Para un operador $\mathcal{E}$ completamente positivo, podemos escribirlo en términos de la matriz de Choi como:

$$\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_1[\Lambda(\rho^T \otimes I)]. \quad (1.79)$$

Para demostrar esta expresión partimos de escribir a ρ en la base computacional:

$$\rho = \sum_{k,l} \rho_{k,l} |k\rangle\langle l|, \quad (1.80)$$

entonces:

$$\rho^T \otimes I = \sum_{k,l} \rho_{k,l} |l\rangle\langle k| \otimes I. \quad (1.81)$$

Multiplicamos Λ con $\rho^T \otimes I$:

$$\Lambda(\rho^T \otimes I) = \left(\sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) \right) \left(\sum_{k,l} \rho_{k,l} |l\rangle\langle k| \otimes I \right) \quad (1.82)$$

$$= \sum_{i,j,k,l} \rho_{k,l} (|i\rangle\langle j|)(|l\rangle\langle k|) \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) \quad (1.83)$$

$$= \sum_{i,j,k,l} \rho_{k,l} \delta_{j,l} |i\rangle\langle k| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle j|) \quad (1.84)$$

$$= \sum_{i,k,l} \rho_{k,l} |i\rangle\langle k| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle l|). \quad (1.85)$$

Si trazamos parcialmente el primer subsistema tenemos la expresión:

$$\text{Tr}_1[\Lambda(\rho^T \otimes I)] = \text{Tr}_1 \left[\sum_{i,k,l} \rho_{k,l} |i\rangle\langle k| \otimes \mathcal{E}(|i\rangle\langle l|) \right], \quad (1.86)$$

consideramos solo los términos donde $i = k$:

$$\text{Tr}_1[\Lambda(\rho^T \otimes I)] = \sum_{i,l} \rho_{i,l} \mathcal{E}(|i\rangle\langle l|) = \mathcal{E}(\rho). \blacksquare \quad (1.87)$$

Notemos también que podemos reescribir esta expresión en términos de los operadores de Kraus:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{i,l} \rho_{i,l} \sum_k E_k |i\rangle\langle l| E_k^\dagger, \quad (1.88)$$

ya que $\rho_{i,l}$ es un escalar, y recordando la ecuación (1.80), reordenamos la expresión:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_k E_k \left(\sum_{i,l} \rho_{i,l} |i\rangle\langle l| \right) E_k^\dagger \quad (1.89)$$

$$= \sum_k E_k \rho E_k^\dagger. \quad (1.90)$$

3. La matriz de Choi $\Lambda_{\mathcal{E}}$ de un mapeo completamente positivo (CP), es positivo semidefinido (no negativo).

Tomemos cualquier estado $|\psi\rangle$:

$$\langle\psi| \Lambda_{\mathcal{E}} |\psi\rangle = \langle\psi| (\mathcal{I} \otimes \mathcal{E})(|\Omega\rangle\langle\Omega|) |\psi\rangle. \quad (1.91)$$

Si escribimos a $|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle \otimes |\psi_i\rangle$, tenemos:

$$\langle\psi|\Lambda_{\mathcal{E}}|\psi\rangle = \sum_{i,j} \bar{c}_i c_j \langle\psi_i|\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)|\psi_j\rangle. \quad (1.92)$$

Debido a que $\mathcal{E}$ es completamente positivo, entonces $\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)$ es un operador positivo semidefinido. Por lo tanto:

$$\langle\psi_i|\mathcal{E}(|i\rangle\langle j|)|\psi_j\rangle \geq 0, \quad (1.93)$$

que sumando sobre todos los índices i y j , obtenemos que

$$\langle\psi|\Lambda_{\mathcal{E}}|\psi\rangle \geq 0. \blacksquare \quad (1.94)$$

4. Sea $\Lambda \geq 0$ una matriz hermitica de dimensión $d \times d$. Es la representación de Choi de un mapeo que preserva la traza (TP) sí y solo sí

$$\text{Tr}_2(\Lambda) = I. \quad (1.95)$$

Ida: suponemos que $\mathcal{F}$ es un mapeo que preserva la traza. Por lo que si trazamos parcialmente el segundo subsistema tenemos:

$$\text{Tr}_2(\Lambda) = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \text{Tr}(\mathcal{F}(|i\rangle\langle j|)), \quad (1.96)$$

ya que $\mathcal{F}$ preserva la traza, entonces $\text{Tr}(\mathcal{F}(|i\rangle\langle j|)) = \text{Tr}(|i\rangle\langle j|)$, por lo tanto:

$$\text{Tr}_2(\Lambda) = \sum_{i,j} |i\rangle\langle j| \delta_{ij} = \sum_i |i\rangle\langle i| = I. \quad (1.97)$$

Vuelta: suponemos que $\text{Tr}_2(\Lambda) = I$ para Λ . Por lo que si usamos la representación del mapeo $\mathcal{F}$ según la ecuación (1.79) tenemos:

$$\text{Tr}(\mathcal{F}(\rho)) = \text{Tr}(\text{Tr}_1[\Lambda(\rho^T \otimes I)]). \quad (1.98)$$

Usando la propiedad cíclica de la traza $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$:

$$= \text{Tr}[(\rho^T \otimes I)\Lambda], \quad (1.99)$$

$$= \text{Tr}[\rho^T \cdot \text{Tr}_2(\Lambda)] \quad (1.100)$$

$$= \text{Tr}(\rho^T) \quad (1.101)$$

$$= \text{Tr}(\rho). \quad (1.102)$$

Por lo tanto, vemos que $\text{Tr}(\mathcal{F}(\rho)) = \text{Tr}(\rho)$, esto muestra que $\mathcal{F}$ preserva la traza $\blacksquare$.

5. La matriz de Choi $\Lambda_{\mathcal{E}}$ de un operador cuántico completamente positivo y que preserva la traza (CPTP) es única.
Supongamos dos operadores distintos $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ con la misma matriz de Choi:

$$\sum_{i,j=1}^d |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{F}(|i\rangle\langle j|) = \sum_{i,j=1}^d |i\rangle\langle j| \otimes \mathcal{G}(|i\rangle\langle j|). \quad (1.103)$$

Esto implica que para cada par i, j , se debe cumplir que $\mathcal{F}(|i\rangle\langle j|) = \mathcal{G}(|i\rangle\langle j|)$. Dado que los elementos $|i\rangle\langle j|$ abarcan toda la base del espacio de operadores, implica que $\mathcal{F} = \mathcal{G}$ para todos los posibles estados en el espacio ■.

Tras demostrar estas propiedades, es importante establecer una diferencia fundamental entre la representación de Choi y la de Kraus: la representación de Choi es única para un canal cuántico $\mathcal{E}$. Esta demostración se da por el Teorema 8.1 en Nielsen y Chuang [11]:

Teorema 1.3.1. (Teorema de libertad unitaria en la representación de Kraus): *Supongamos dos conjuntos de operadores de Kraus $\{E_i, \dots, E_m\}$ y $\{F_1, \dots, F_r\}$ que representan el mismo canal cuántico. Podemos asegurar que $m = n$ añadiendo ceros a la lista más corta de operadores. Entonces, $\{E_i\}$ y $\{F_j\}$ describen el mismo canal cuántico si y solo si existe una matriz unitaria U tal que $E_i = \sum_j u_{ij} F_j$, donde u_{ij} es un elemento de la matriz unitaria U .*

Para probar este teorema partimos sabiendo que $\{E_i\}$ y $\{F_j\}$ son conjuntos de operadores de Kraus para el mismo canal cuántico, tenemos que:

$$\sum_i E_i^\dagger E_i = \sum_j F_j^\dagger F_j. \quad (1.104)$$

Definimos los estados $|e_i\rangle = E_i |k\rangle$, $|f_j\rangle = F_j |k\rangle$. Por la definición de un operador de Kraus, podemos escribir:

$$|e_i\rangle = \sum_j u_{ij} |f_j\rangle, \quad (1.105)$$

donde u_{ij} son los elementos de una matriz unitaria U .

Por otro lado, cualquier estado $|\psi\rangle$ puede expresarse en términos de $|e_i\rangle$ y $|f_j\rangle$ de la siguiente forma:

$$E_i |\psi\rangle = \sum_j u_{ij} F_j |\psi\rangle. \quad (1.106)$$

Esto demuestra que E_i puede ser expresado como una combinación lineal de $\{F_j\}$ con coeficientes unitarios, mostrando que la representación de Kraus no es única y depende de la elección de la matriz unitaria U . ■

Por lo tanto, en adelante utilizaremos la notación de la matriz de Choi, ya que nos será de utilidad para la reconstrucción de canales cuánticos en la tomografía de proceso y la fidelidad de proceso al ejecutarlo en computadoras cuánticas.

1.3.1. Tomografía de Proceso Cuántico

La tomografía de proceso cuántico (QPT) es una técnica fundamental para reconstruir experimentalmente un canal cuántico por medio de mediciones. Sin embargo, antes es necesario que conozcamos la tomografía de estado cuántico.

La tomografía de estado cuántico es un proceso para reconstruir experimentalmente un estado desconocido a partir de un conjunto de mediciones [11]. Es posible estimar ρ si tenemos un gran número de copias del mismo. Mencionaremos el proceso indicado en el libro de Nielsen y Chuang [11]:

Consideremos un estado ρ y los operadores $\{\frac{I}{\sqrt{2}}, \frac{X}{\sqrt{2}}, \frac{Y}{\sqrt{2}}, \frac{Z}{\sqrt{2}}\}$ que forman un conjunto ortonormal de matrices con su respectivo producto interno. Entonces, ρ se expande como:

$$\rho = \frac{\text{Tr}(\rho)I + \text{Tr}(X\rho)X + \text{Tr}(Y\rho)Y + \text{Tr}(Z\rho)Z}{2}. \quad (1.107)$$

La expresión $\text{Tr}(A\rho)$ se interpreta como el valor medio de los observables. Para esta estimación, si medimos un observable A una gran cantidad de veces, m , obteniendo resultados z_i iguales a ± 1 , nuestro promedio empírico de resultados sería:

$$\text{Tr}(A\rho) \approx \sum_i \frac{z_i}{m}. \quad (1.108)$$

De esta forma podemos reconstruir la matriz ρ como en la ecuación (1.107).

Generalizando este procedimiento, para el caso de una matriz densidad arbitraria de n qubits, puede ser expandida cómo:

$$\rho = \sum_{\vec{v}} \frac{\text{Tr}(\sigma_{v_1} \otimes \sigma_{v_2} \otimes \dots \otimes \sigma_{v_n} \rho) \sigma_{v_1} \otimes \sigma_{v_2} \otimes \dots \otimes \sigma_{v_n}}{2}. \quad (1.109)$$

La suma de la ecuación es sobre vectores $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$ con entradas v_i escogidas del conjunto 0,1,2,3. Al realizar mediciones de observables que son productos de las matrices de Pauli, podemos estimar cada término en esta suma, y entonces estimar ρ .

Para implementar la tomografía de estado en una computadora cuántica es necesario realizar mediciones en las bases de los operadores de Pauli (X, Y, Z). Por ello, podemos hacer un cambio de base para nuestras mediciones. Por lo tanto, para X transformamos a los estados de la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$, a la base de Pauli X :

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm |1\rangle), \quad (1.110)$$

por medio de la compuerta de Hadamard H . Por el lado de Y , se transforma el estado por medio de la compuertas H , seguido de la compuerta $S^\dagger$, que es una

rotación $R_z(-\pi/2)$ alrededor de la esfera de Bloch, dando como resultado el cambio a la base:

$$|\pm i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \pm i|1\rangle). \quad (1.111)$$

Por ende, el circuito cuántico debe ser medido en cada una de las bases (ver figura 1.12) un número m de veces para reconstruir el estado ρ .

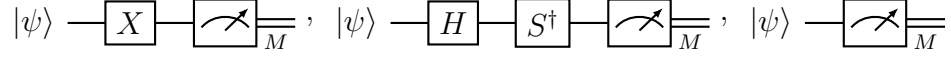


Figura 1.12. Mediciones cuánticas necesarias para realizar la tomografía de estado. **Fuente:** elaboración propia.

La tomografía de proceso implica preparar un conjunto de estados puros de entrada que forman una base del espacio de matrices $|\psi_j\rangle$. Estos estados interactúan con el canal cuántico $\mathcal{E}$, y luego se realiza la tomografía de estado cuántico para reconstruir $\mathcal{E}(|\psi_j\rangle\langle\psi_j|)$. Nuevamente, mencionamos esta elección de estados usado en Nielsen y Chuang [11]:

Sea ρ_j , $1 \leq j \leq d^2$ una base linealmente independiente del espacio de matrices $d \times d$, es decir, que cualquier matriz $d \times d$ puede ser escrita como una combinación lineal única de ρ_j . Una elección conveniente de operadores es $|n\rangle\langle m|$. Por lo tanto, los estados de salida $\mathcal{E}(|n\rangle\langle m|)$ pueden ser considerados preparando los estados de entrada:

- $|n\rangle$,
- $|m\rangle$,
- $|+\rangle = \frac{|n\rangle+|m\rangle}{\sqrt{2}}$,
- $|-\rangle = \frac{|n\rangle+i|m\rangle}{\sqrt{2}}$.

Luego se forman combinaciones lineales de $\mathcal{E}(|n\rangle\langle n|)$, $|m\rangle\langle m|$, $\mathcal{E}(|+\rangle\langle +|)$ y $\mathcal{E}(|-\rangle\langle -|)$ de la forma:

$$\mathcal{E}(|n\rangle\langle m|) = \mathcal{E}(|+\rangle\langle +|) + i\mathcal{E}(|-\rangle\langle -|) - \frac{1+i}{2}\mathcal{E}(|n\rangle\langle n|) - \frac{1+i}{2}\mathcal{E}(|m\rangle\langle m|). \quad (1.112)$$

Entonces, es posible determinar $\mathcal{E}(\rho_j)$ por medio de tomografía de estado para cada ρ_j .

Qiskit, para un qubit, utiliza los estados de entrada para la QPT:

$$|\psi_1\rangle = |0\rangle, \quad (1.113)$$

$$|\psi_2\rangle = |1\rangle, \quad (1.114)$$

$$|\psi_3\rangle = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad (1.115)$$

$$|\psi_4\rangle = |i\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle). \quad (1.116)$$

Notemos que para la matriz de Choi necesitamos los estados $|0\rangle\langle 1|$ y $|1\rangle\langle 0|$, que obtenemos respectivamente:

$$|0\rangle\langle 1| = \frac{1}{2} (|+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -| + i(|i\rangle\langle i| - |-i\rangle\langle -i|)), \quad (1.117)$$

$$|1\rangle\langle 0| = \frac{1}{2} (|+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -| - i(|i\rangle\langle i| - |-i\rangle\langle -i|)). \quad (1.118)$$

Con cada estado reconstruido $\mathcal{E}(|\psi_i\rangle\langle\psi_i|)$, obtenemos la matriz de Choi $\Lambda_{\mathcal{E}}$ como se muestra en la ecuación (1.72). De esta forma, la tomografía de proceso cuántico proporciona una descripción completa y detallada del canal cuántico por medio de mediciones.

1.3.2. Fidelidad de Proceso Cuántico

Previo a hablar de la fidelidad de proceso cuántico es necesario conocer la fidelidad de estado cuántico, que es una forma de conocer la similitud entre dos estados cuánticos. Si poseemos dos estados ρ, σ , conoceremos su fidelidad por la ecuación [11, 2]:

$$F(\rho, \sigma) \equiv \text{Tr} \sqrt{\rho^{1/2} \sigma \rho^{1/2}} = \text{Tr} |\sqrt{\rho} \sqrt{\sigma}|.^4 \quad (1.119)$$

Es importante mencionar las propiedades que conforman a la fidelidad de estados. Previo a ello mencionaremos un teorema importante mencionado originalmente en el artículo de Jozsa [8] y luego reescrito en Nielsen y Chuang [11], que da sentido a la ecuación (1.119):

Teorema 1.3.2. (Teorema de Uhlmann): $F(\rho, \sigma) = \max |\langle \psi_\rho | \psi_\sigma \rangle|$. El máximo se toma sobre las purificaciones de $|\psi_\rho\rangle$ y $|\psi_\sigma\rangle$ de ρ, σ respectivamente.

Para probar este teorema supondremos dos estados $|\psi_\rho\rangle, |\psi_\sigma\rangle$ que son las purificaciones de las matrices ρ, σ respectivamente. Si los escribimos de forma general tendremos:

$$|\psi_\rho\rangle = \sum_k \sqrt{\lambda_k} |\lambda_k u_k\rangle, \quad (1.120)$$

$$|\psi_\sigma\rangle = \sum_k \sqrt{\mu_k} |\mu_k v_k\rangle, \quad (1.121)$$

siendo $|\lambda_k\rangle, |\mu_k\rangle$ autovectores de ρ, σ , y $\{|u_k\rangle\}_k, \{|v_k\rangle\}_k$ bases ortonormales arbitrarias. Al superponer las purificaciones obtenemos:

$$\langle \psi_\rho | \psi_\sigma \rangle = \sum_{jk} \sqrt{\lambda_j \mu_k} \langle \lambda_j | \mu_k \rangle \langle u_j | v_k \rangle, \quad (1.122)$$

con $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^d \lambda_i$, siendo λ_i sus autovalores llegamos a la expresión:

$$\langle \psi_\rho | \psi_\sigma \rangle = \text{Tr}(\sqrt{\rho} \sqrt{\sigma} U), \quad (1.123)$$

⁴La ecuación usada aquí para describir la fidelidad es la descrita en Nielsen y Chuang. En otros textos, como del autor original Richard Jozsa[8] y Bengtson [2], suelen llamarla 'raíz fidelidad'.

con la matriz unitaria U definida como:

$$U = \left(\sum_k |\mu_k\rangle\langle u_k| \right) \left(\sum_j |v_j\rangle\langle \lambda_j| \right). \quad (1.124)$$

En este momento es bueno introducir el siguiente lema de Nielsen y Chuang [11] que dice lo siguiente:

Lema 1.1. *Sea A cualquier operador, y U unitario. Entonces*

$$|\text{Tr}(AU)| \leq \text{Tr}|A|, \quad (1.125)$$

con la igualdad obtenida escogiendo $U = V^\dagger$. Aquí $A = |A|V$ es la descomposición polar de A .

Para probar este lema podemos ver que:

$$|\text{Tr}(AU)| = |\text{Tr}(|A|VU)| = |\text{Tr}(|A|VU)| = |\text{Tr}(|A|^{1/2}|A|^{1/2}VU)|. \quad (1.126)$$

Usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz [11] para el espacio de Hilbert-Schmidt obtenemos:

$$|\text{Tr}(AU)| \leq \sqrt{\text{Tr}|A|\text{Tr}(U^\dagger V^\dagger |A| VU)} = \text{Tr}|A| \blacksquare \quad (1.127)$$

Retomando la prueba de Uhlman, al usar el (Lema 9.5) comparado con la ecuación (1.123) llegamos a la conclusión

$$|\langle \psi_\rho | \psi_\sigma \rangle| = |\text{Tr}(\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}U)| \leq \text{Tr}|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}|. \quad (1.128)$$

Esto nos quiere decir que $|\langle \psi_\rho | \psi_\sigma \rangle| = \text{Tr}|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}|$ cuando las purificaciones $|\psi_\rho\rangle$ y $|\psi_\sigma\rangle$ son tales que $\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}U = |\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}|$. Como esta selección no depende de los estados que escojamos podemos concluir que

$$\text{Tr}|\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma}| = \max |\langle \psi_\rho | \psi_\sigma \rangle|. \blacksquare \quad (1.129)$$

Consecuencia del teorema anterior se tienen las siguientes propiedades de la fidelidad mostradas en el paper de Josza [8]:

1. La fidelidad posee valores acotados. $0 \leq F(\rho, \sigma) \leq 1$ y también $F(\rho, \sigma) = 1$ si y solo si $\rho = \sigma$.
2. La fidelidad es simétrica, es decir $F(\rho, \sigma) = F(\sigma, \rho)$.
3. Si $\rho = |\Omega\rangle\langle\Omega|$ es puro, entonces $F(\rho, \sigma) = \sqrt{\langle\Omega|\sigma|\Omega\rangle} = \text{Tr}(\sqrt{\rho}\sqrt{\sigma})$.

Ya que conocemos la fidelidad de estado cuántico, podemos calcular la similitud entre dos canales cuánticos por medio de la fidelidad de proceso F_{proc} entre dos canales cuánticos $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$. Esta se define como:

$$F_{\text{proc}}(\mathcal{E}, \mathcal{F}) = F(\rho_{\mathcal{E}}, \rho_{\mathcal{F}}), \quad (1.130)$$

donde F es la fidelidad de estado, $\rho_{\mathcal{E}} = \Lambda_{\mathcal{E}}/d$ es la matriz de Choi normalizada del canal cuántico $\mathcal{E}$, y d es la dimensión de entrada del canal $\mathcal{E}$.

Esta métrica nos proporciona una medida cuantitativa de cuán similar es un canal cuántico experimental al canal cuántico teórico. Ya que utiliza la fidelidad de estado, mantiene las mismas propiedades para describir a los canales cuánticos.

2. ALGORITMOS VARIACIONALES CUÁNTICOS (VQA)

La llegada de la tecnología cuántica de escala intermedia ruidosa (NISQ) ha generado gran interés, ya que nos permite trabajar con una mayor cantidad de qubits, aunque también con mayores niveles de error. Por ello, es fundamental implementar algoritmos que aprovechen las capacidades del hardware actual. Unos de ellos son los algoritmos variacionales cuánticos (VQA), los cuales desarrollamos en la sección 2.1, ya que funcionan de forma híbrida cuántico-clásica optimizando circuitos parametrizados para resolver una tarea específica.

Con este desarrollo general, en la sección 2.2 proponemos una aplicación del VQA utilizando un *Hardware Efficient Ansatz* (HEA) para la implementación de canales cuánticos de un qubit en una computadora cuántica. Finalmente, en esa misma sección, presentamos un ejemplo concreto en el que empleamos un HEA para implementar un canal despolarizante haciendo uso del VQA. Al finalizar este capítulo, establecemos las bases necesarias para implementar un canal cuántico de un qubit en la plataforma IBM Quantum mediante este tipo de algoritmos.

2.1. Descripción de los VQA

Los VQA son algoritmos que entrenan a un circuito cuántico parametrizado $U(\boldsymbol{\theta})$ que luego es optimizado de forma clásica para resolver una tarea dada. Es importante establecer una definición formal, por ello usaremos la definición mencionada en el artículo de Lorenzo Leone y otros [9]:

«Sea O un operador Hermítico, cuyo estado fundamental codifique la solución de un problema de interés. En una tarea VQA, el objetivo es minimizar una función de costo $C(\boldsymbol{\theta})$, parametrizada a través de un circuito cuántico $U(\boldsymbol{\theta})$, para preparar el estado fundamental de O a partir de un estado fiduciario $|\psi_0\rangle$.»

En una tarea VQA usualmente se define una función de costo de la forma:

$$C(\boldsymbol{\theta}) = \text{Tr} [U(\boldsymbol{\theta}) |\psi_0\rangle\langle\psi_0| U^\dagger(\boldsymbol{\theta}) O], \quad (2.1)$$

donde $\boldsymbol{\theta}$ es un conjunto de parámetros $\boldsymbol{\theta} = (\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n)$. El valor de $C(\boldsymbol{\theta})$ se obtiene a través de mediciones en la computadora cuántica, posteriormente se usa

un algoritmo de optimización clásica para encontrar los parámetros óptimos θ^* de la forma:

$$\theta^* = \arg \min_{\theta} C(\theta). \quad (2.2)$$

El aspecto más importante de los VQA es la elección del *ansatz*, que se refiere a las especificaciones para el arreglo y tipo de compuertas cuánticas en $U(\theta)$ (ver figura 2.1a). El *ansatz* más comunmente usado es el *Hardware Efficient Ansatz* (HEA) cuyo objetivo principal es mitigar el efecto del ruido del hardware usando compuertas nativas del dispositivo específico que se esté usando.

La ventaja principal de los HEA es que están diseñados para minimizar la profundidad del circuito, que reduce los efectos adversos del ruido del hardware cuántico [9]. Además, su diseño es independiente de la tarea a resolver, lo cual los hace más versátiles y aplicables a una variedad de problemas sin ajustes específicos. Generalmente asumimos que el circuito cuántico parametrizado se expresa cómo:

$$U(\theta) = \prod_l e^{-i\theta_l H_l} V_l. \quad (2.3)$$

donde $\{V_l\}$ son operadores unitarios no parametrizados y $\{H_l\}$ son operadores de Pauli sin traza. En este trabajo consideraremos la instancia más profunda y eficiente que es el HEA alternador de capas unidimensional. Aquí se asume que los qubits físicos en el hardware están organizados en una cadena como lo vimos en la topología de las computadoras cuánticas de IBM en la figura 1.9. Posteriormente, cada capa L del circuito conecta cada qubit con su vecino cercano de forma alterna, similar a un ladrillo (ver figura 2.1b).

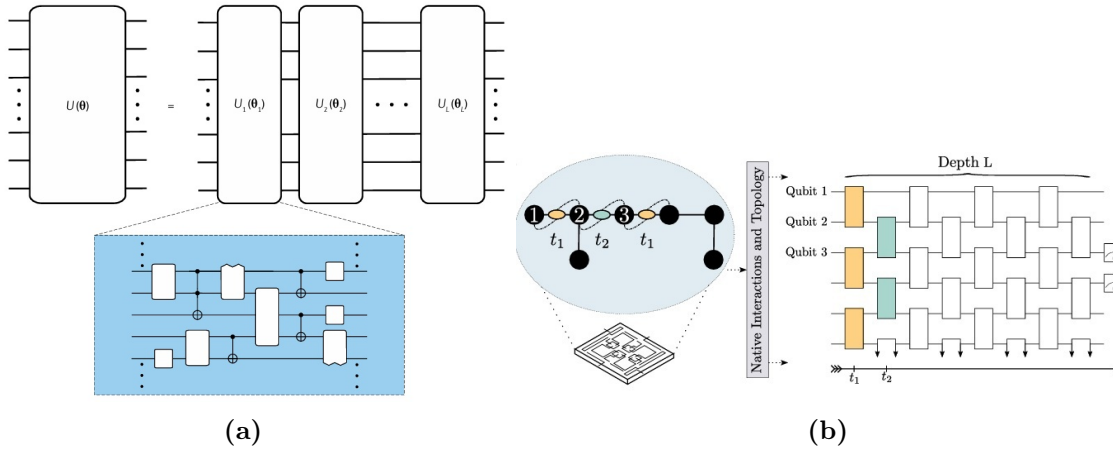


Figura 2.1. (a) Diagrama esquemático de un *ansatz*, donde el operador unitario $U(\theta)$ puede ser expresado como el producto de L unitarias $U_l(\theta_l)$ de forma secuencial actuando sobre un estado inicial. **Fuente:** M. Cerezo y otros [4]. (b) Diagrama esquemático de un HEA donde se nota cómo este usa compuertas de dos qubits organizadas en forma de ladrillo. **Fuente:** Lorenzo Leone y otros [9].

2.2. Implementación de canales de un qubit usando VQA

Podemos iniciar un canal cuántico en una computadora cuántica si conocemos el conjunto de compuertas específicas que repliquen la acción del canal sobre el sistema principal ρ . Por ello hemos propuesto utilizar los VQA para inicializar canales cuánticos de un qubit. Para esto nuestra función de costo a optimizar será la fidelidad de proceso, ver ecuación (1.130):

$$C(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{d^2} F_{proc}(\Lambda_r(\boldsymbol{\theta}), \Lambda_{obj}), \quad (2.4)$$

donde Λ_r es la matriz de Choi reconstruida tras realizar la tomografía de proceso sobre el circuito cuántico parametrizado, mientras que Λ_{obj} es la matriz de Choi objetivo del canal cuántico a implementar.

Por otro lado, el HEA utilizado para este proyecto es el mismo usado en el artículo de Huan-Yu Liu y otros [10, 14], que combina compuertas sencillas de implementar entre operaciones de uno o dos qubits. Luego las capas son repetidas para incrementar la profundidad expresiva, por lo que la estructura del *ansatz* es:

$$U(\boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^M \prod_{j=1}^N U_{ent}(\theta_i) R_z(\theta_{ij}) R_x(\theta_{ij2}) R_z(\theta_{ij3}), \quad (2.5)$$

donde N y M son el número de capas y qubits en el circuito respectivamente. Para la parte de entrelazamiento U_{ent} tomamos compuertas de control cR_y . En este esquema, los parámetros $\boldsymbol{\theta}$ corresponden a los ángulos de rotación de las compuertas del *ansatz*. Este circuito puede interpretarse como un modelo de sistema abierto, donde el sistema principal interactúa con un entorno, como se muestra en la ecuación (1.63). Notemos que este *ansatz* construye un estado puro de $2n$ qubits de la forma:

$$|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle = U(\boldsymbol{\theta}) |0\rangle^{\otimes 2n}. \quad (2.6)$$

Posteriormente, realizamos la traza parcial sobre los n qubits auxiliares con el fin de obtener el estado del sistema principal:

$$\text{Tr}_{\text{anc}} [|\psi(\boldsymbol{\theta})\rangle\langle\psi(\boldsymbol{\theta})|] = \rho(\boldsymbol{\theta}), \quad (2.7)$$

donde $\rho(\boldsymbol{\theta})$ representa el estado del sistema luego de su interacción con el canal cuántico. Una vez definida la función de costo en la ecuación (2.4), ejecutamos la tomografía de proceso con el propósito de reconstruir la matriz de Choi Λ_r , que será comparada con la matriz de Choi del canal objetivo Λ_{obj} mediante la fidelidad de proceso. Este procedimiento se repite iterativamente, actualizando los parámetros $\boldsymbol{\theta}$, hasta encontrar el conjunto óptimo:

$$\boldsymbol{\theta}^* = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} [-C(\boldsymbol{\theta})]. \quad (2.8)$$

Ejemplo 2.2.1.

Como caso de estudio, consideramos la implementación de un canal despolarizante (DP) mediante un VQA. En este caso, la matriz de Choi correspondiente al canal objetivo Λ_{obj} para un qubit está definida en la ecuación (1.75). Para aproximar este canal, construimos un *ansatz* con una sola capa y dos qubits, de la forma (ver figura 2.2):

$$U(\boldsymbol{\theta}) = \prod_{j=1}^2 cR_y(\theta_i) R_z(\theta_{ij}) R_x(\theta_{ij2}) R_z(\theta_{ij3}). \quad (2.9)$$

Los parámetros iniciales $\boldsymbol{\theta}_0$ se eligen de manera aleatoria, y el VQA se ejecuta iterativamente hasta alcanzar la minimización de la función de costo definida en la ecuación (2.8) (véase figura 2.3). Cabe resaltar que la matriz de Choi del canal despolarizante depende del parámetro de ruido p , por esta razón $\Lambda_r(p)$ debe obtenerse para un valor específico de dicho parámetro.

Iniciamos los parámetros iniciales ($\boldsymbol{\theta}_0$) de forma aleatoria y ejecutamos el VQA hasta alcanzar la minimización de la función de costo (2.8) (ver esquema en la figura 2.3). Notemos que esta matriz de Choi, se debe especificar para un valor de p . En consecuencia, se obtiene la matriz $\Lambda_r(p)$.

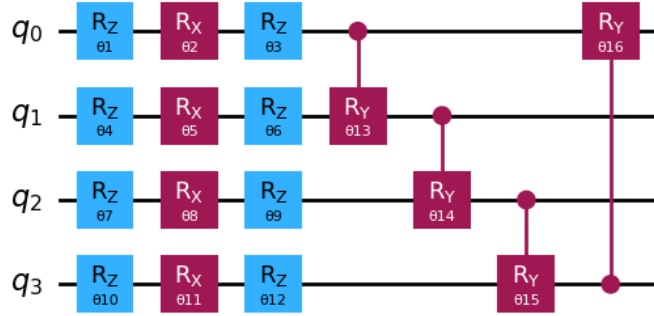


Figura 2.2. *Ansatz* perteneciente al ejemplo 2.2.1, en donde se usa el HEA de la ecuación 2.5 con restricción de una capa y dos qubits. **Fuente:** elaboración propia.

Si ejecutamos este algoritmo en un simulador cuántico para una matriz objetivo del DP con $p = 0.25$ tenemos que:

$$\Lambda_{obj} = \begin{pmatrix} 0.875 & 0 & 0 & 0.75 \\ 0 & 0.125 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.125 & 0 \\ 0.75 & 0 & 0 & 0.875 \end{pmatrix}, \quad (2.10)$$

mientras que la matriz de Choi optimizada tras utilizar el VQA nos da como resultado:

$$\Lambda_r = \begin{pmatrix} (0.918 + 0.000i) & (-0.080 - 0.073i) & (0.092 - 0.098i) & (0.752 + 0.038i) \\ (-0.080 + 0.073i) & (0.082 + 0.000i) & (-0.055 + 0.019i) & (-0.092 + 0.098i) \\ (0.092 + 0.098i) & (-0.055 - 0.019i) & (0.078 + 0.000i) & (0.076 + 0.079i) \\ (0.752 - 0.038i) & (-0.092 - 0.098i) & (0.076 - 0.079i) & (0.922 + 0.000i) \end{pmatrix}, \quad (2.11)$$

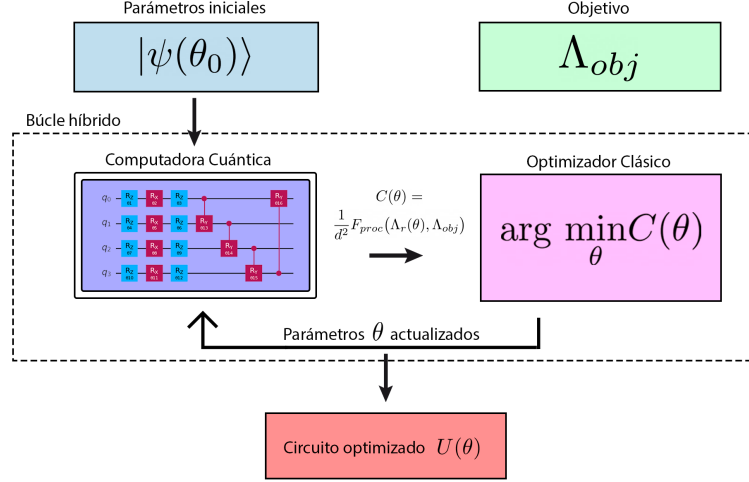


Figura 2.3. Esquema de VQA para la implementación de canales cuánticos de un qubit. **Fuente:** elaboración propia, basado en esquema general de M. Cerezo y otros [4].

que corresponde a una fidelidad de proceso $F_{proc} = 0.9440$. Notemos que el circuito resultante del *ansatz* optimizado para este valor de p (ver figura 2.4) no alcanza una fidelidad de proceso igual a uno. Esta diferencia puede atribuirse a dos factores principales. Primero, el optimizador puede converger en un mínimo local, sin alcanzar el valor óptimo global. Segundo, obtuvimos la matriz de Choi Λ_r mediante tomografía de proceso, lo que implica realizar estimaciones basadas en un número finito de mediciones, introduciendo así errores de muestreo. Para explicar el segundo punto, calculamos la matriz de Choi Λ_{ar} asociada al circuito final optimizado (ver figura 2.4) al conjunto de estados vistos en la sección 1.3.1, seguido de la traza parcial sobre los qubits auxiliares, evitando así incertidumbres inherentes a la tomografía. El resultado obtenido es:

$$\Lambda_{ar} = \begin{pmatrix} (0.909 + 0.000i) & (-0.083 - 0.081i) & (0.083 - 0.080i) & (0.748 + 0.038i) \\ (-0.083 + 0.081i) & (0.091 + 0.000i) & (-0.061 + 0.014i) & (-0.083 + 0.080i) \\ (0.083 + 0.080i) & (-0.061 - 0.014i) & (0.087 + 0.000i) & (0.084 + 0.081i) \\ (0.748 - 0.038i) & (-0.083 - 0.080i) & (0.084 - 0.081i) & (0.913 + 0.000i) \end{pmatrix}, \quad (2.12)$$

que tiene una fidelidad de proceso $F_{proc} = 0.9547$. La diferencia evidencia el impacto de los errores de medición y validación estadística en la fidelidad estimada experimentalmente.

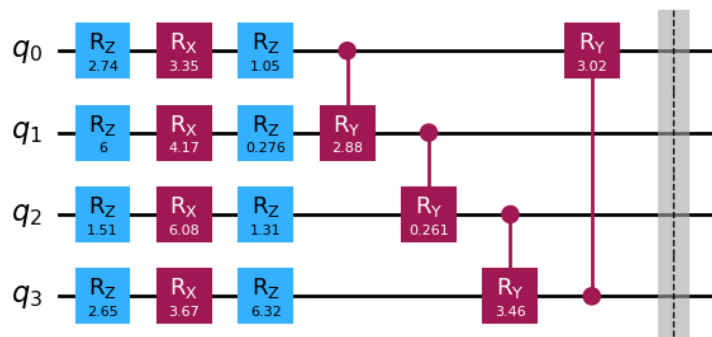


Figura 2.4. *Ansatz* optimizado para un DP con valor de despolarización $p = 0.25$, optimizado en el simulador **AerSimulator** de Qiskit, IBM. **Fuente:** elaboración propia.

3. RESULTADOS PARA EL CANAL DESPOLARIZANTE DE UN QUBIT

En este capítulo presentamos los resultados de la implementación del canal despolarizante (DP) de un qubit mediante algoritmos variacionales cuánticos (VQA), como lo planteamos en el Capítulo 2. En la sección 3.1, describimos la programación del VQA en Python utilizando la biblioteca Qiskit, detallando las funciones que empleamos para construir el circuito, ejecutar la tomografía de proceso y optimizar la fidelidad del canal respecto a una matriz de Choi objetivo. En la sección 3.2, presentamos los resultados obtenidos para distintos valores de la probabilidad de despolarización p , utilizando tanto el simulador cuántico `AerSimulator()` como la computadora cuántica `ibm_kyoto`. Analizamos las fidelidades alcanzadas, verificando que en el simulador estas se mantienen consistentemente por encima de 0.900, mientras que en la computadora cuántica registramos una mayor variabilidad, con fidelidades entre 0.5533 y 0.9738. Además, evaluamos el cumplimiento de las propiedades fundamentales del canal, tales como la completa positividad (CP) y la preservación de la traza (TP), y comparamos las matrices de Choi reconstruidas con las teóricas.

Por último, en la sección 3.3, discutimos las diferencias observadas entre los entornos ideal y real, el impacto del valor de p sobre la fidelidad y los autovalores de las matrices de Choi, así como las limitaciones propias del hardware cuántico. Esta discusión nos permite valorar la viabilidad y desempeño de los algoritmos variacionales en la implementación de canales cuánticos en plataformas cuánticas actuales, y establecer conclusiones respecto a los objetivos planteados en este proyecto.

3.1. Algoritmos de implementación

Programamos las funciones necesarias para implementar un DP mediante VQA en una computadora cuántica. Estas funciones siguen el algoritmo presentado en el capítulo anterior, desarrollado en el lenguaje Python con el apoyo esencial de la biblioteca Qiskit. A continuación, enumeramos las funciones utilizadas:

1. `Choi_matrix_depolarizing(p)`: genera la matriz de Choi que corresponde al DP con probabilidad de depolarización p .
2. `Cirq_ansq(qubits, parameters, layers)`: genera un HEA en un circuito cuántico de Qiskit. Toma como entradas el número de qubits, el listado de

ángulos de rotación θ (indicados en `parameters`) y el número de capas del *ansatz* (indicado en `layers`).

3. `ProcessTomography(circuit, measurement_indices, preparation_indices)`: función de Qiskit que genera los circuitos correspondientes a la tomografía de proceso para reconstruir la matriz de Choi en un circuito cuántico. Esta función genera $4^N 3^N$ circuitos de medición acorde a la teoría explicada en el Capítulo 1. Toma como entrada el circuito cuántico (en `circuit`) y el indicador correspondiente al(los) qubit(s) donde se realizará la tomografía de proceso (indicado en `measurement_indices` y `preparation_indices`). Tiene el método:
 - 3.1 `Run(backend)`: método encargado de ejecutar el(los) circuito(s) cuántico(s) en un servidor de IBM Quantum. El `backend` puede ser el simulador de Qiskit `AerSimulator()` o bien, una computadora cuántica en servicio. Para más información sobre los backends se puede consultar la documentación de Qiskit [12].
4. `Process_fidelity(channel, target)`: función de Qiskit que mide la fidelidad de proceso entre dos matrices de Choi, (`channel` para la matriz de Choi del canal, `target` para una matriz de Choi objetivo) [12], acorde a la ecuación 1.75.
5. `Partial_trace(choi_matrix, dim)`: calcula la traza parcial sobre el sistema de una matriz de Choi definida en `choi_matrix()`. Este cálculo se realiza dependiendo de la dimensión del sistema cuántico (por defecto es para dos qubits).
6. `Cost_func(params)`: genera el circuito *ansatz* usando `Cirq_ansq()`. Posteriormente utiliza `ProcessTomography()` para ejecutar la tomografía de proceso sobre el primer qubit del circuito generado. Finalmente calcula la función de costo usando `Process_fidelity()` entre la matriz de Choi reconstruida del circuito *ansatz* y una matriz de Choi objetivo. Esta función usa como entrada global la matriz de Choi objetivo (`target` de la función `Process_fidelity()`) y como entrada local la lista de rotaciones θ (definidas en `params`).
7. `Minimize(fun, x0, method=None, tol)`: función de la biblioteca `scipy` encargada de minimización una función escalar `fun`, de una o más variables. Esta función requiere un conjunto de parámetros iniciales de la función `x0`. Como parte opcional se puede escoger el método de optimización, para ver más detalles se puede consultar la documentación [3]. Finalmente, se puede escoger un valor de tolerancia (indicado en `tol`) como criterio de convergencia para el método utilizado (en `method`) y que éste se detenga.

Agrupamos estas funciones en una función general encargada de repetir el proceso de optimización para una lista de valores de p . Esta función, llamada `optimizar_depolarizacion(p_values)` es responsable de generar un `DataFrame`

de `pandas` con todos los resultados relevantes de cada iteración. A continuación la describimos en detalle:

Optimizar_depolarizacion(p_values): función para optimizar la fidelidad del proceso cuántico para una lista de valores de p .

Entrada: lista de valores p para optimizar el *ansatz*.

Salida: DataFrame con los valores de p , la fidelidad optimizada, matriz de Choi objetivo, matriz de Choi reconstruida y los parámetros θ optimizados.

Utiliza: `choi_matrix_depolarizing`, `cirq_ansatz`, `ProcessTomography`, `process_fidelity`, `cost_func`, `minimize`.

Para cada valor de p en `p_values`:

1. Generar una matriz de Choi dependiente de p con `choi_matrix_depolarizing()`.
 2. Iniciar a `Cost_func()` valuado en un conjunto inicial aleatorio de parámetros θ .
 3. Utilizar `Minimize()` para iterar recursivamente sobre `Cost_func()`, ajustando los parámetros θ hasta alcanzar una convergencia definida por `tol`.
 4. Guardar los parámetros $\{\theta_i\}$ que minimizan la función de costo.
 5. Ejecutar `ProcessTomography()` con el circuito optimizado 4 veces en el simulador `AerSimualtor()` y una vez en una computadora cuántica.
 6. Almacenar los parámetros optimizados $\{\theta_i\}$, el circuito *ansatz* generado, las matrices de Choi objetivo y reconstruidas en ambos sistemas, y sus fidelidades de proceso.
-

3.2. Resultados

Para la función general, se fijaron dos hiperparámetros de `Cirq_ansq()`: `layers` y `qubit`. El número de capas se estableció en 1, ya que no se observó una mejora significativa en los tiempos de optimización, ni en la minimización de la función de costo al aumentar este parámetro, esto lo podemos ver en la figura 3.1. Por otro lado, se utilizaron 4 qubits en el *ansatz*, donde una mitad funcionó como *ancilla* y la otra para el sistema, siguiendo el diseño presentado en el *ansatz* (2.5). Esto se decidió porque al utilizar únicamente dos qubits no se alcanzó la convergencia en la función de costo.

Para la función `Minimize()` fijamos dos hiperparámetros: `method` y `tol`. Se utilizó el método `COBYLLA`, que realiza la minimización mediante aproximaciones lineales, mientras que la tolerancia se ajustó a 1×10^{-15} . Se tomaron estos hiperparámetros porque con ellos alcanzamos consistentemente la minimización de la función de costo sin estresar de forma innecesaria el equipo de trabajo.

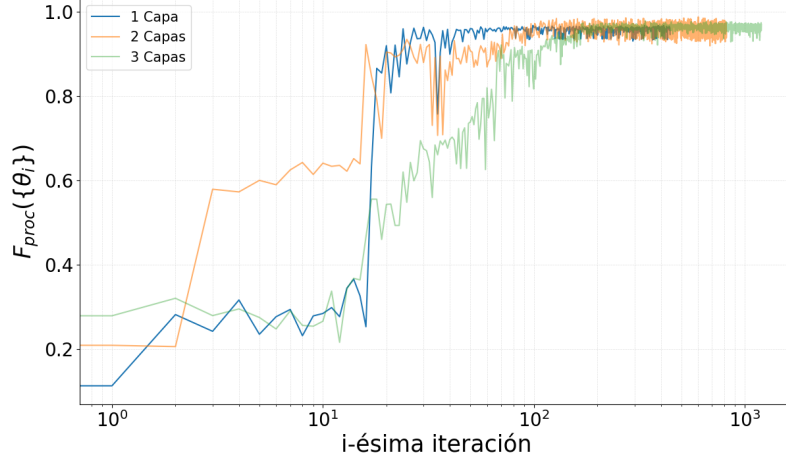


Figura 3.1. Comparación de el proceso de optimización del *ansatz* utilizado para el DP a diferentes capas. En azul vemos el resultado para una capa, amarillo para dos y verde para tres. Estos resultados fueron ejecutados para un valor de $p = 0.125$. **Fuente:** elaboración propia.

Es importante mencionar las limitaciones al usar las computadoras cuánticas de IBM, donde el tiempo de uso está limitado a 10 minutos mensuales, que corresponden al tiempo de uso disponible en el plan gratuito de IBM. Vimos que el tiempo de ejecución de una tomografía de proceso para un canal de un qubit requiere 12 circuitos, que lleva un tiempo de ejecución promedio de 16s. Por esta razón decidimos optimizar el *ansatz* en el simulador cuántico y posteriormente, ejecutar el circuito optimizado en una computadora cuántica. Además, el simulador no tiene restricciones de tiempo, por ello ejecutamos el *ansatz* optimizado 4 veces para cada valor de p en el simulador de `AerSimultor()`.

Ejecutamos la función principal para un listado de 38 valores distintos de p en `p_values`, ajustándose al tiempo mensual disponible en IBM, con un margen de error de una tomografía mensual. Cada circuito se ejecutó con 4000 mediciones tanto en la computadora cuántica como en el simulador. No incluimos todos los resultados detallados en esta sección para evitar sobrecargar la discusión ⁵.

Los resultados correspondientes a las fidelidades alcanzadas en la computadora cuántica como en el simulador son presentadas en la figura 3.2. Aquí obtenemos fidelidades en la computadora cuántica en el rango de $0.553 \leq F_{proc} \leq 0.974$. Por otro lado, para el simulador, el promedio de las fidelidades en las 4 ejecuciones está en el rango de $0.762 \leq F_{proc} \leq 0.993$. Finalmente, al observar la desviación estándar en los cálculos del simulador, se obtienen valores en el rango de $0.001 \leq \sigma_{F_{proc}} \leq 0.027$. Esta comparación se presenta en la tabla 3.1.

Al mismo tiempo, evaluamos la completa positividad (CP) de las matrices de Choi reconstruidas por medio de sus autovalores. Para ello, sabemos que la matriz de Choi del DP está dado por la ecuación (1.75), por lo que sus autovalores se calculan

⁵Se puede acceder al dataframe final, así como al código de este proyecto en el github: <https://github.com/felipechoy1/EPS/tree/main/Código%20y%20Resultados>

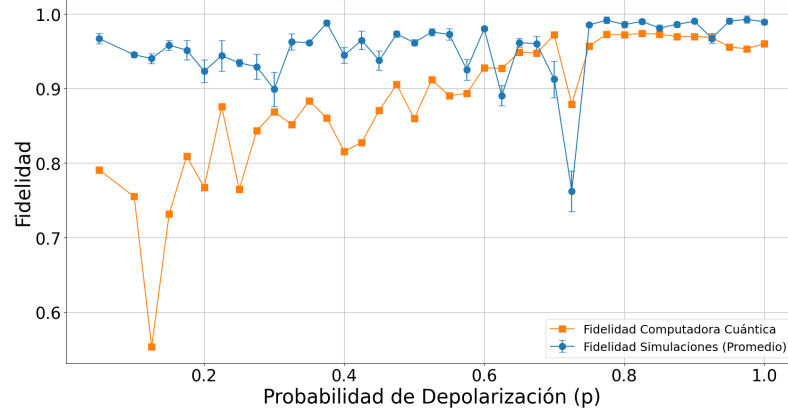


Figura 3.2. Comparación de fidelidades de proceso luego de ejecutar el *ansatz* optimizado, en simulador y en la computadora cuántica **ibm-kyoto**. **Fuente:** elaboración propia.

Backend	Mediana	Mínimo	Máximo	p(max)	p(min)	Desv. Estándar
Aer Simulator	0.9618	0.7620	0.9925	0.975	0.725	0.0418
ibm-kyoto	0.8916	0.5533	0.9738	0.825	0.125	0.0899

Tabla 3.1. Comparación de fidelidad de proceso entre las matrices de Choi reconstruidas del *ansatz* optimizado. Los resultados de la computadora cuántica fueron tomados en **ibm-kyoto**, mientras que en el simulador fueron en `AerSimualtor()` de Qiskit. **Fuente:** elaboración propia.

resolviendo la ecuación característica:

$$\det(\Lambda_{\mathcal{E}} - \lambda I) = 0, \quad (3.1)$$

donde $\Lambda_{\mathcal{E}}$ es la matriz de Choi e I es la matriz identidad de dimensión 4×4 . Para resolver esta ecuación, restamos λ de los elementos diagonales de $\Lambda_{\mathcal{E}}$:

$$\Lambda_{\mathcal{E}} - \lambda I = \begin{pmatrix} 1 - \frac{p}{2} - \lambda & 0 & 0 & 1 - p \\ 0 & \frac{p}{2} - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{p}{2} - \lambda & 0 \\ 1 - p & 0 & 0 & 1 - \frac{p}{2} - \lambda \end{pmatrix}. \quad (3.2)$$

Al encontrar la determinante de la matriz:

$$\left(\frac{p}{2} - \lambda\right)^2 \left[\left(1 - \frac{p}{2} - \lambda\right)^2 - (1 - p)^2 \right] = 0. \quad (3.3)$$

Esto se puede factorizar como:

$$\left(\frac{p}{2} - \lambda\right)^2 \left(\lambda - \frac{p}{2}\right) \left(\lambda - \left(2 - \frac{3p}{2}\right)\right) = 0. \quad (3.4)$$

Por lo tanto, los autovalores de $\Lambda_{\mathcal{E}}$ son:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{p}{2} \quad (3.5)$$

$$\lambda_4 = 2 - \frac{3p}{2}. \quad (3.6)$$

Comparamos los autovalores de nuestros resultados en la figura 3.3 para cada valor de p . Notamos que todos los autovalores para todos los valores de p cumplen con ser mayores o iguales a 0. Por lo tanto, los canales reconstruidos cumplen con ser CP. Por otro lado, al analizar la condición de preservación de la traza (TP) notamos que ninguna de las matrices de Choi reconstruidas en ninguno de los sistemas cumple con preservar la traza. Esto lo verificamos realizando la traza parcial de las matrices de Choi con `partial_trace()`, obteniendo resultados que son cercanos a la matriz identidad I . Sin embargo, observamos valores no nulos en los elementos fuera de la diagonal, lo que impide que sean exactamente iguales a I (ver figura 3.4).

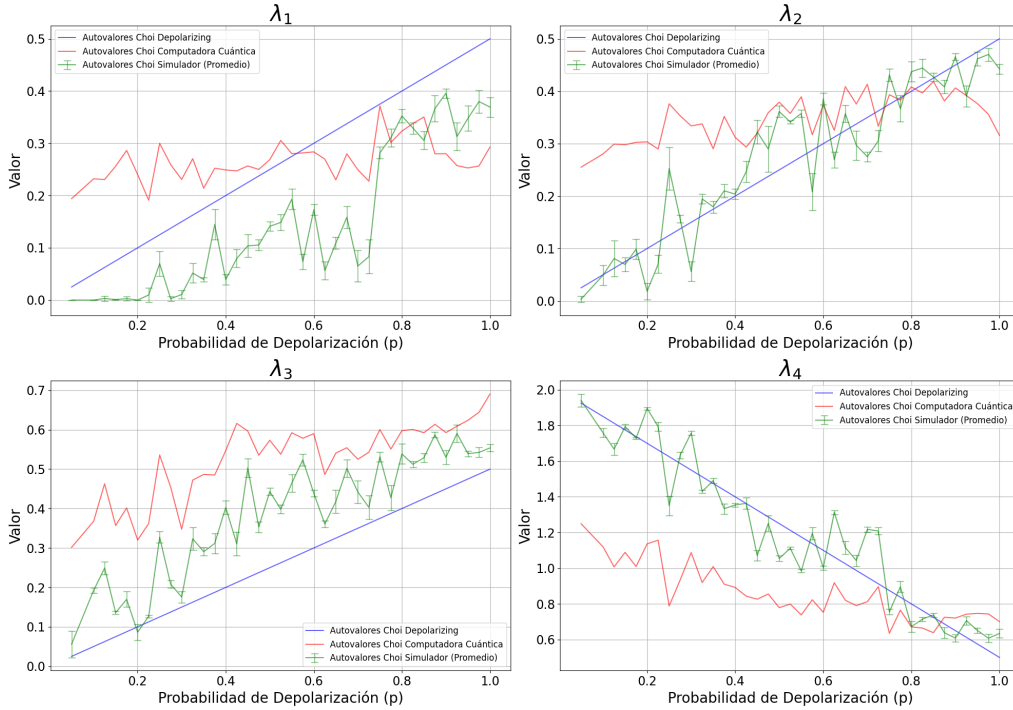
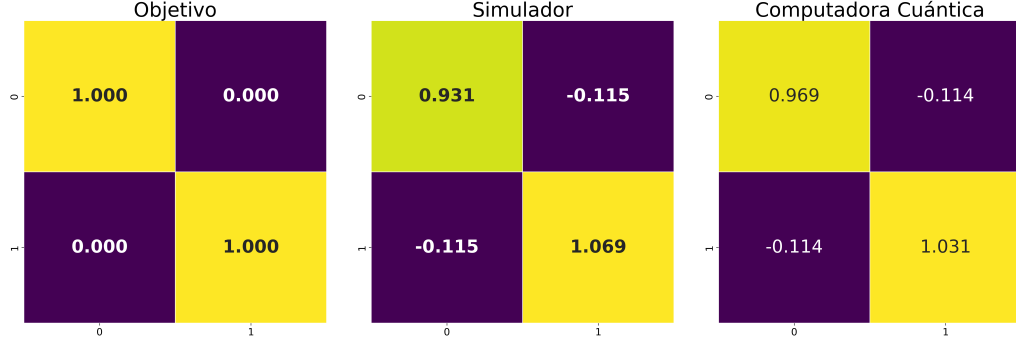


Figura 3.3. Comparación de autovalores correspondientes a la matriz de Choi reconstruidas. En azul se puede ver el autovalor esperado a lo largo de p , en verde vemos el promedio de los valores de las matrices de Choi reconstruidas en el simulador cuántico `AerSimulador()`. Finalmente vemos en rojo los autovalores correspondientes a las matrices de Choi reconstruidas en la computadora cuántica `ibm-kyoto`. **Fuente:** elaboración propia.

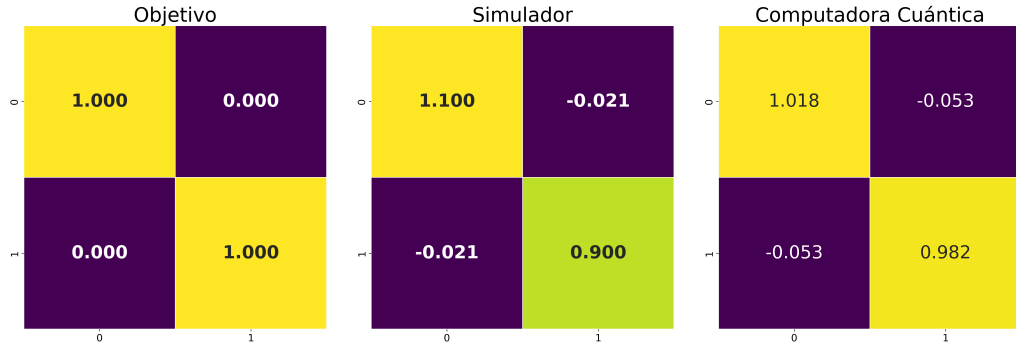
3.3. Discusión de Resultados

En esta sección discutiremos sobre las diferencias encontradas entre las fidelidades y autovalores calculados en el simulador y la computadora cuántica. Vemos que estas diferencias se deben en gran parte a que la optimización fue realizada en el simulador cuántico, el cual está configurado en un entorno ideal.

La figura 3.2 así como la tabla 3.1 muestran que el simulador cuántico produce resultados con fidelidades consistentemente cercanas a 1 a lo largo de todo el rango



(a) Comparación de matrices densidad reducidas para $p = 0.1$



(b) Comparación de matrices densidad reducidas para $p = 0.9$

Figura 3.4. Comparación entre matrices de Choi reducidas objetivo y las matrices de Choi reducidas en el simulador cuántico `AerSimulator()`. Los valores se presentan para distintas probabilidades de despolarización p del DP. Cada valor representa una componente real de la matriz de Choi reducida. **Fuente:** elaboración propia.

de p . En contraste, la computadora cuántica presenta una mayor variabilidad en sus resultados. Para analizar esta diferencia, realizamos una regresión lineal de la fidelidad en función de p tanto para la computadora cuántica como para el simulador, como se muestra en la figura 3.5.

En el caso de la computadora cuántica, la ecuación de la regresión lineal es:

$$F_{proc_qc}(p) = 0.2707 \cdot p + 0.7376, \quad (3.7)$$

con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.7055$ y un valor de Chi-cuadrado de $\chi^2 = 0.1085$. Esto indica que la fidelidad tiende a aumentar con la probabilidad de despolarización p , pero el ajuste no es perfecto. Los valores de R^2 y χ^2 sugieren que la relación no es estrictamente lineal y que podría haber otros factores influyendo en los resultados en la computadora cuántica.

El aumento lineal de la fidelidad puede explicarse porque, al aumentar p en el DP, los estados se vuelven más mixtos, reduciendo su sensibilidad a errores específicos del hardware cuántico. En sistemas como `ibm_kyoto`, una alta despolarización reduce la sensibilidad del estado a errores de compuertas cuánticas y decoherencia, ya que un estado menos puro tiende a ser menos afectado por estas imperfecciones.

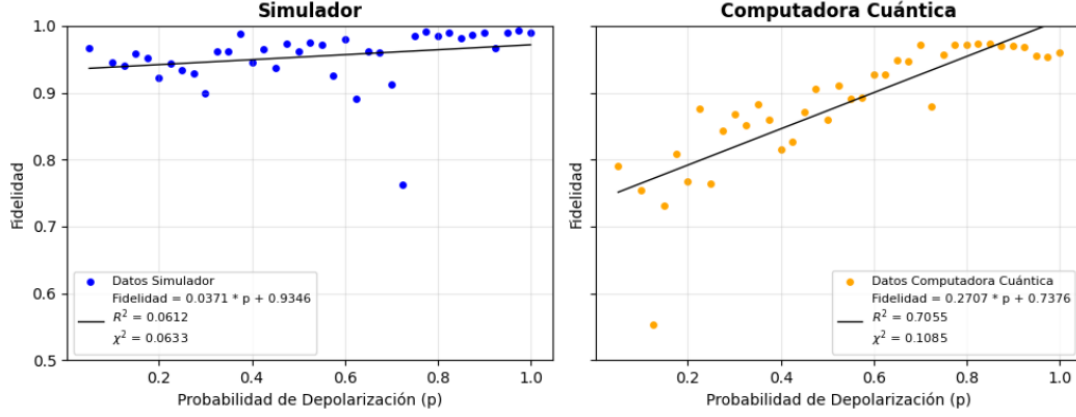


Figura 3.5. Comparación de regresiones lineales entre los resultados de la fidelidad de proceso entre la matriz de Choi esperada, la computadora cuántica `ibm_kyoto` y el simulador cuántico `AerSimualtor()` respectivamente. **Fuente:** elaboración propia.

Por otro lado, observamos que el simulador `AerSimualtor()` tiene una ecuación de la recta:

$$F_{proc_sim}(p) = 0.0371 \cdot p + 0.9346, \quad (3.8)$$

con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.0612$ y un valor de Chi-cuadrado de $\chi^2 = 0.0633$. Aunque el bajo valor de R^2 indica que la relación entre la fidelidad y p en el simulador es débil, sí se observa un aumento lineal sistemático en la fidelidad con respecto a p . La pequeña pendiente de la recta sugiere que el cambio en la fidelidad es leve y se mantiene prácticamente constante a lo largo del rango de p , aunque no completamente insensible al aumento de este.

Analizamos la variabilidad de fidelidad en ambos casos, como se muestra en la figura 3.6. En el simulador cuántico, no se observa una tendencia clara en la desviación estándar de la fidelidad a lo largo de p , excepto en el intervalo $0.6 \leq p \leq 0.75$, que parece ser una anomalía en los datos. Por otro lado, la computadora cuántica muestra una reducción en la desviación estándar de la fidelidad a medida que aumenta p , lo que confirma nuestra suposición basada en la regresión lineal. Finalmente, en ambos casos, observamos que para valores de $p > 0.75$, la desviación estándar disminuye significativamente.

Al analizar los cuatro autovalores presentados en la figura 3.3, notamos que tanto en el simulador como en la computadora cuántica, los autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ no son iguales entre sí. Además, en todos los casos, la computadora cuántica se desvía más de los resultados esperados en comparación con el simulador. Específicamente, observamos que la computadora cuántica comienza con valores más altos para $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, y también con valores más bajos para λ_4 en comparación con el simulador. Estos primeros tres autovalores están relacionados con la probabilidad de que el canal mantenga el estado cuántico original, mientras que el cuarto autovalor corresponde a la probabilidad de que el estado cuántico se vuelva completamente mixto. Por lo tanto, estas observaciones sugieren que la computadora cuántica introduce más ruido desde etapas tempranas, que se refleja en una tendencia menos pronunciada en comparación con el simulador. Esta interpretación es coherente con

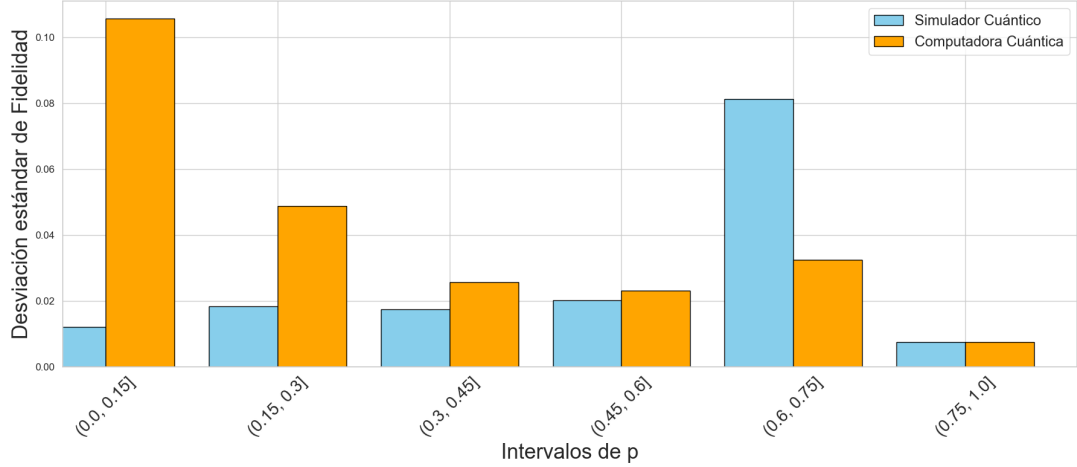
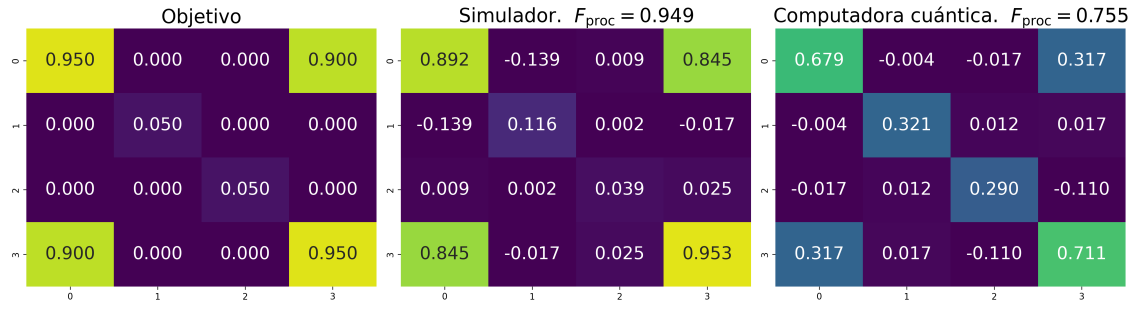


Figura 3.6. Comparación de desviación estándar entre los resultados de la fidelidad de proceso entre la matriz de Choi esperada, la computadora cuántica `ibm_kyoto` (color naranja) y el simulador cuántico (color azul) `AerSimualtor()`. La desviación estándar se calcula sobre los valores de fidelidad en el intervalo de p . **Fuente:** elaboración propia.

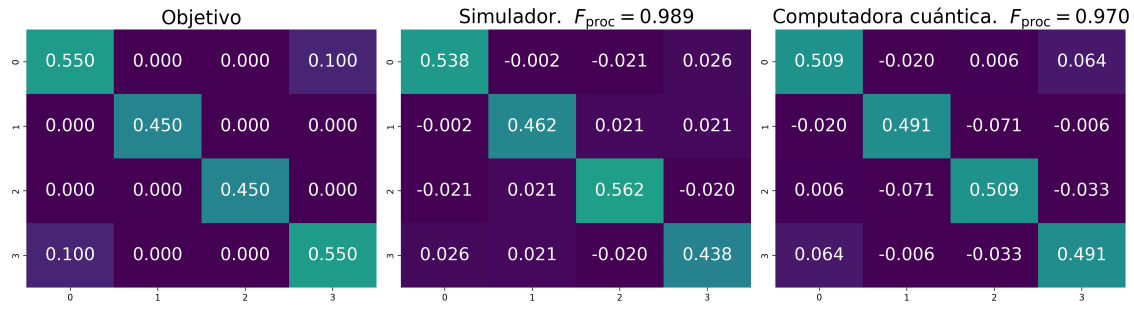
los resultados obtenidos en la regresión lineal, donde el intercepto de la fidelidad en la computadora cuántica (0.7376) es menor que en el simulador, que muestra fidelidades iniciales más altas y con menor variabilidad (0.9346).

En la figura 3.7, observamos que las matrices de Choi generadas por la computadora cuántica presentan mayor coherencia en las entradas no diagonales. Esto también nos muestra que la computadora cuántica introduce ruido desde un inicio del proceso de despolarización debido a las imperfecciones inherentes al hardware y las compuertas cuánticas. Notemos que al incrementar p , aumentamos la probabilidad de despolarización, lo cual introduce más ruido a la interacción del sistema con el estado máximamente mixto visto en la ecuación (1.73). Este proceso provoca una mejora en la fidelidad porque, al hacer que los estados sean menos puros, se vuelven menos sensibles a errores específicos del hardware cuántico.

Por otro lado, las matrices obtenidas del simulador son más consistentes con los valores teóricos, con valores casi nulos en las posiciones no diagonales, reflejando mayor fidelidad en la simulación del canal a lo largo de p .



(a) Comparación de matrices de Choi para $p = 0.1$



(b) Comparación de matrices de Choi para $p = 0.9$

Figura 3.7. Comparación de matrices de Choi objetivo y matrices de Choi reconstruidas en el simulador cuántico `AerSimulator()`, como en la computadora cuántica `ibm_kyoto`. Los valores se presentan para distintas probabilidades de despolarización p del DP. Cada valor representa una componente real de la matriz de Choi. **Fuente:** elaboración propia.

CONCLUSIONES

En este trabajo abordamos la implementación de canales cuánticos de un qubit utilizando algoritmos variacionales cuánticos (VQA). Diseñamos e implementamos un canal despolarizante (DP) mediante un *hardware-efficient ansatz*, el cual optimizamos en un simulador cuántico y validamos en un dispositivo cuántico real a través de la plataforma IBM Quantum [4, 6]. A partir de este enfoque, empleamos una función de costo basada en la fidelidad de proceso, que comparó el canal implementado con el canal objetivo. La evaluación la realizamos tanto en un simulador (*AerSimulator*) como en una computadora cuántica (*ibm_kyoto*) para distintos valores del parámetro de despolarización p . Observamos que, en el caso del simulador cuántico, la fidelidad de proceso mantuvo sus valores con baja variación, además de presentar valores superiores a 0.900 en la mayoría de casos.

Por otro lado, los resultados obtenidos en la computadora cuántica mostraron un comportamiento distinto. La fidelidad de proceso tendió a aumentar conforme crecía la probabilidad de despolarización p (ver figura 3.2). Para analizar esta tendencia, aplicamos una regresión lineal con pendiente $m = 0.2707$, que indica un crecimiento moderado de la fidelidad con respecto a p . También observamos una disminución en la variabilidad de la fidelidad al aumentar p , lo cual podría atribuirse a que, al incrementar la despolarización, los estados cuánticos se vuelven más mixtos y, por ende, más tolerantes a los errores introducidos por el hardware. Sin embargo, el coeficiente de determinación $R^2 = 0.7055$ sugiere que existen otros factores, además de p , que influyen en el comportamiento observado. Esta influencia adicional se evidenció al inspeccionar las matrices de Choi reconstruidas (ver figura 3.7), donde notamos que, en las primeras etapas del proceso, el dispositivo cuántico conservaba coherencias mayores en las entradas no diagonales. En conjunto, estos resultados indican que, en entornos ideales, los VQA pueden ser efectivos para la implementación de canales cuánticos. No obstante, en dispositivos cuánticos reales, la fidelidad y estabilidad del canal implementado se ven afectadas por el ruido propio del hardware, el cual debemos considerar cuidadosamente durante el diseño y la ejecución del algoritmo.

TRABAJO FUTURO

Los resultados obtenidos en la computadora cuántica abren diversas líneas de investigación para trabajos futuros. A continuación, proponemos algunas de ellas:

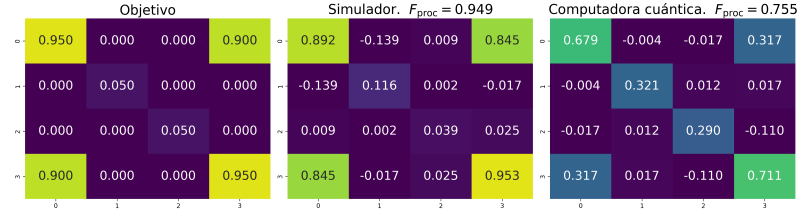
- Explorar diferentes tipos de *ansatz* para el entrenamiento y la optimización de la fidelidad de proceso, como describimos en la sección 2.1. En este trabajo enfocamos el estudio en *hardware-efficient ansatz* (HEA) debido a su amplio uso actual. Sin embargo, la evaluación de otros tipos de *ansatz* podría conducir a un mejor desempeño en computadoras cuánticas reales.
- Implementar los VQA para canales cuánticos de dos o más qubits. Dado que el *ansatz* presentado en la ecuación 2.5 es generalizable para n qubits, podemos extender este esquema a la implementación de canales cuánticos de mayor dimensión. El principal desafío en este caso radica en las limitaciones del hardware cuántico actual, así como en el aumento de los recursos necesarios para la optimización en simuladores cuánticos.
- Realizar la optimización directamente sobre hardware cuántico. En este trabajo utilizamos exclusivamente la plataforma IBM Quantum, la cual presenta ciertas restricciones en el tiempo de ejecución. Sin embargo, explorar otras plataformas podría permitirnos realizar optimizaciones directamente en el dispositivo, lo que abriría la posibilidad de obtener mejores resultados y de realizar un análisis más detallado del desempeño del hardware.

BIBLIOGRAFÍA

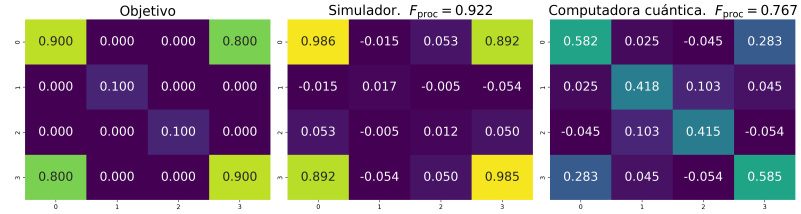
- [1] G. Benenti, G. Casati, and G. Strini. *Principles of Quantum Computation and Information, Volume II: Basic Tools and Special Topics*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapur, 2007.
- [2] I. Bengtsson and K. Życzkowski. *Geometry of Quantum States: An Introduction to Quantum Entanglement*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2017.
- [3] E. Bressert. *SciPy and NumPy: an overview for developers*. O'Reilly Media, Inc, Estados Unidos, 1 edition, 2012.
- [4] M. Cerezo, A. Arrasmith, R. Babbush, S. C. Benjamin, S. Endo, K. Fujii, J. R. McClean, K. Mitarai, X. Yuan, L. Cincio, and P. J. Coles. Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3(9):625–644, 2021.
- [5] G. Homa, A. Ortega, and M. Koniorczyk. Choi representation of completely positive maps in brief, 2025.
- [6] IBM Quantum. *IBM Quantum Resources*, 2025. Accedido por última vez en: 2025-01-07.
- [7] IBM Quantum. *Qiskit Transpiler Documentation*, 2025. Accedido por última vez en: 2025-01-07.
- [8] R. Jozsa. Fidelity for mixed quantum states. *Journal of Modern Optics*, 41(12):2315–2323, 1994.
- [9] L. Leone, S. F. Oliviero, L. Cincio, and M. Cerezo. On the practical usefulness of the hardware efficient ansatz. *Quantum*, 8:1395, July 2024.
- [10] H.-Y. Liu, T.-P. Sun, Y.-C. Wu, and G.-P. Guo. Variational quantum algorithms for the steady states of open quantum systems. *Chinese Physics Letters*, 38(8):080301, sep 2021.
- [11] M. A. Nielsen and I. L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, USA, 10th edition, 2011.
- [12] I. Quantum. *Qiskit Documentation*, 2024. Accedido por última vez en: 2025-01-31.

- [13] M. A. Schlosshauer. *Decoherence: and the quantum-to-classical transition*. Springer Science & Business Media, 2007.
- [14] S. Sim, P. D. Johnson, and A. Aspuru-Guzik. Expressibility and entangling capability of parameterized quantum circuits for hybrid quantum-classical algorithms. *Advanced Quantum Technologies*, 2(12):1900070, oct 2019.
- [15] G. Torlai, C. J. Wood, A. Acharya, G. Carleo, J. Carrasquilla, and L. Aolita. Quantum process tomography with unsupervised learning and tensor networks. *Nature Communications*, 14(1):2858, 2023.
- [16] E. W. Weisstein. Jensen’s inequality, 2024. Accedido por última vez en: 2025-02-25.

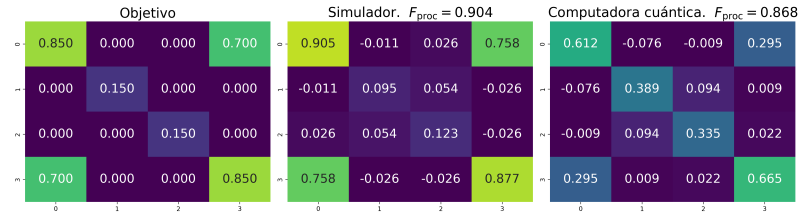
A. Matrices de Choi reconstruidas



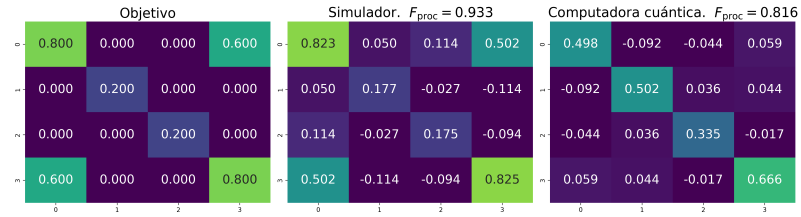
(a) Comparación para $p = 0.1$



(b) Comparación para $p = 0.2$

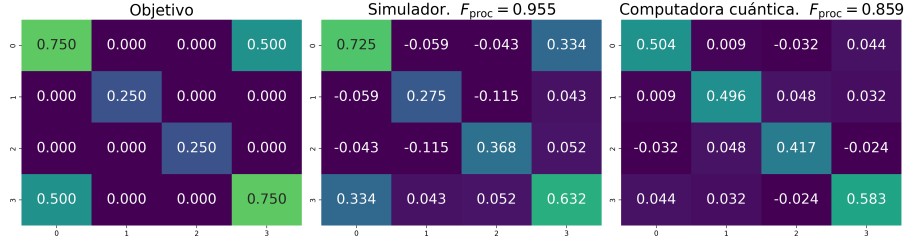


(c) Comparación para $p = 0.3$

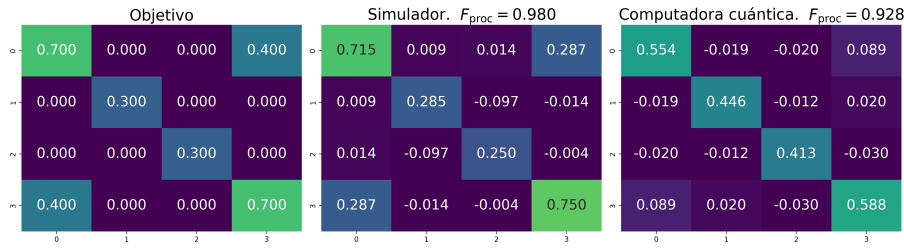


(d) Comparación para $p = 0.4$

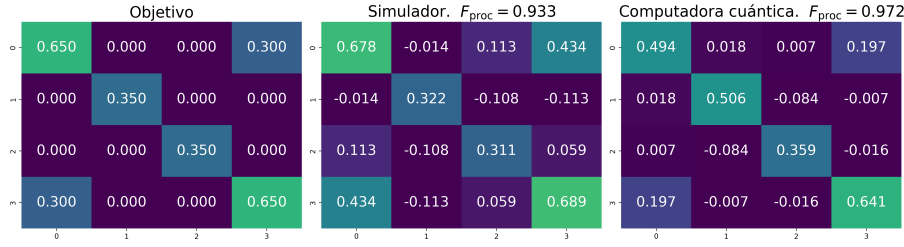
Figura A.1. Comparación de matrices de Choi objetivo y matrices reconstruidas en el simulador cuántico `AerSimulator()` y en la computadora cuántica `ibm_kyoto`, para probabilidades de despolarización p entre 0.1 y 0.4. Cada valor representa una componente real de la matriz de Choi. **Fuente:** elaboración propia.



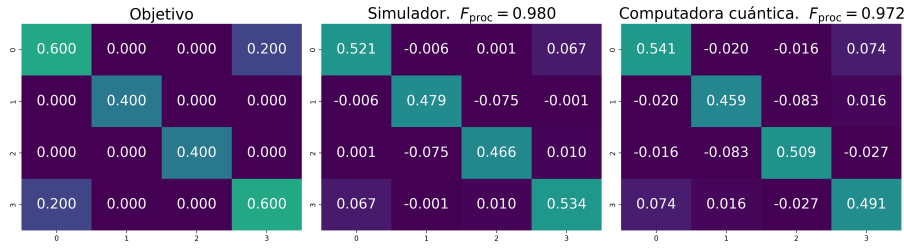
(a) Comparación para $p = 0.5$



(b) Comparación para $p = 0.6$

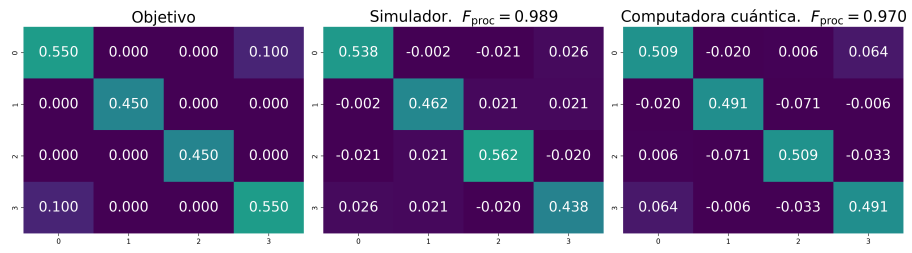


(c) Comparación para $p = 0.7$

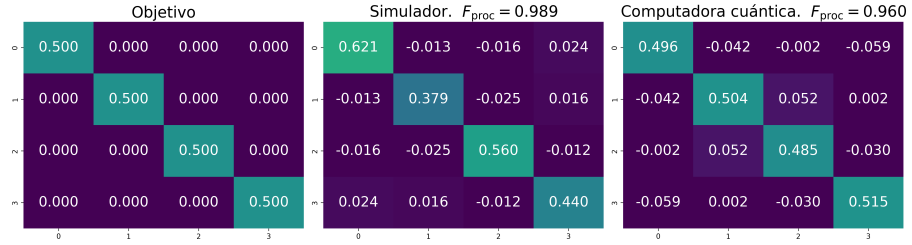


(d) Comparación para $p = 0.8$

Figura A.2. Comparación de matrices de Choi objetivo y matrices reconstruidas en el simulador cuántico `AerSimulator()` y en la computadora cuántica `ibm_kyoto`, para probabilidades de despolarización p entre 0.5 y 0.8. **Fuente:** elaboración propia.



(a) Comparación para $p = 0.9$



(b) Comparación para $p = 1.0$

Figura A.3. Comparación de matrices de Choi objetivo y matrices reconstruidas en el simulador cuántico `AerSimulator()` y en la computadora cuántica `ibm_kyoto`, para probabilidades de despolarización p entre 0.9 y 1.0. **Fuente:** elaboración propia.